



Κεφάλαιο 3

Καταιγίδα με κεραυνούς.

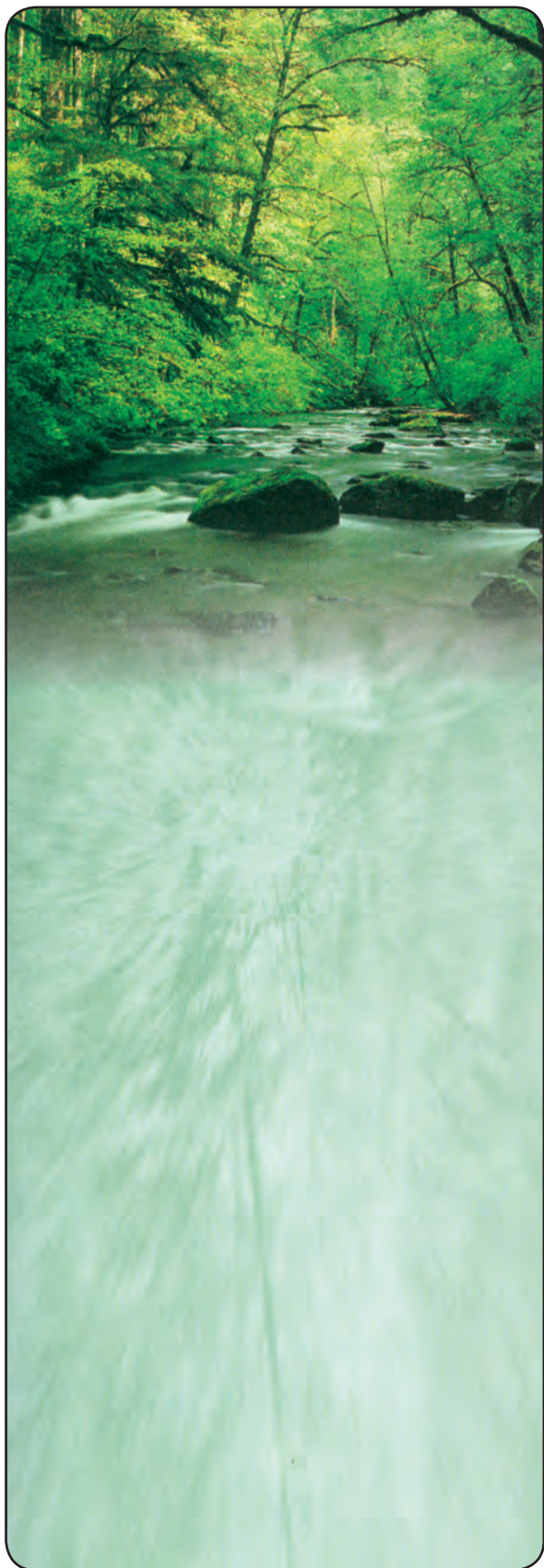
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

- 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί
- 3.2 Ένζυμα - Βιολογικοί καταλύτες
- 3.3 Φωτοσύνθεση
- 3.4 Κυτταρική αναπνοή

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο τέλος της μελέτης αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε:

- Να ορίζετε την έννοια του μεταβολισμού, να τον διακρίνετε σε είδη και να τον συσχετίζετε με τις κυτταρικές δραστηριότητες.
- Να ερμηνεύετε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τις εξώθερμες αντιδράσεις μέσα στο ζωντανό κύτταρο, για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών.
- Να αναγνωρίζετε το ATP ως το «ενεργειακό νόμισμα» του κυττάρου, δηλαδή ως τη «γέφυρα» ανάμεσα στις εξώθερμες και τις ενδόθερμες αντιδράσεις.
- Να αιτιολογείτε τον τρόπο με τον οποίο τα ένζυμα συμβάλλουν στη διεξαγωγή των βιολογικών αντιδράσεων.
- Να περιγράφετε τις διαδικασίες της φωτοσύνθεσης και της κυτταρικής αναπνοής και να αιτιολογείτε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους.
- Να αιτιολογείτε τη σημασία που η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή έχουν για τη ζωή στον πλανήτη μας.



Ενέργεια υπάρχει στο περιβάλλον μας και η παρουσία της γίνεται φανερή με διάφορους τρόπους. Οι κεραυνοί μιας καταιγίδας, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί αποτελούν δυναμικές εκφράσεις της. Ο ήχος που βγαίνει από τις χορδές μιας κιθάρας, η ακτίδα του ήλιου και το άνοιγμα των πετάλων ενός λουλουδιού εμπεριέχουν την αξιοποίηση ενέργειας. Όλες οι διαδικασίες της ζωής απαιτούν ενέργεια: από το διπλασιασμό των χρωμοσωμάτων έως το διαχωρισμό και το μοίρασμά τους στα δύο θυγατρικά κύτταρα, και από τη διαφοροποίηση των κυττάρων ενός εμβρύου έως το σχηματισμό διαφορετικών ιστών. Ενέργεια επίσης απαιτεί και μια ατέλειωτη σειρά άλλων πολύπλοκων διεργασιών που γίνονται στους οργανισμούς. Αφού λοιπόν η ενέργεια είναι τόσο βασική για τη ζωή των οργανισμών, είναι σημαντικό για μας να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι αυτή απαραίτητη και με ποιο τρόπο οι οργανισμοί τη χρησιμοποιούν.

Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον άνθρωπο, καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν. Η σχέση βέβαια του ανθρώπου με την ενέργεια είχε να κάνει κυρίως με τους τρόπους παραγωγής και αξιοποίησής της για την παραγωγή έργου χρήσιμου για τις ανάγκες της καθημερινής ζωής.

Στην περίοδο όμως αυτή, που οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη Φυσική και οι ειδικοί τεχνικοί προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν φθηνή και εύχρηστη ενέργεια για τις ανάγκες της καθημερινής ζωής, οι βιολόγοι ερευνητές διαπίστωναν ότι η κατανόηση της σχέσης της ενέργειας με τους ίδιους τους οργανισμούς δε θα βελτίωνε άμεσα μόνο την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, αλλά θα έδινε και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη ή τη διατήρηση της ίδιας της ζωής. Έτσι, πολύ γρήγορα, αναπτύχθηκε ένας κλάδος της Βιολογίας, η **Βιοενεργητική**. Η Βιοενεργητική έχει ως αντικείμενό της τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν την ενέργεια, για να υλοποιούν τις δραστηριότητες της ζωής.

3.1

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Με βάση όσα γνωρίζουμε έως τώρα θα συμφωνήσουμε ότι το χελιδόني ξοδεύει ενέργεια, για να παραμείνει ζωντανό. Όχι μόνο για να πετά από κλαδί σε κλαδί, αλλά και για να μεγαλώνει τα μικρά του ή για να μεταναστεύει σε μακρινές περιοχές. Αυτό που ίσως είναι λιγότερο γνωστό, ή λιγότερο προφανές, είναι η διαδικασία με την οποία το χελιδόني εξασφαλίζει και στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτή την ενέργεια.

Το χελιδόني λοιπόν εξασφαλίζει ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή του, η οποία αποτελείται από διάφορα έντομα. Το ίδιο κάνουν όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν. Οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί δεσμεύουν ηλιακή ενέργεια και με απλές ανόργανες ενώσεις,



Χελιδόνια που ταΐζουν τα μικρά τους.

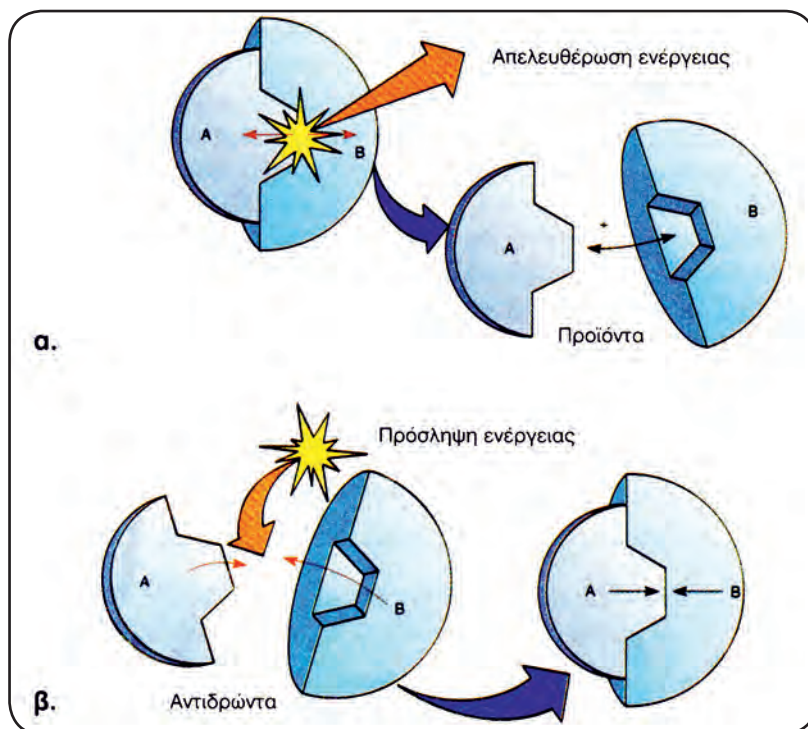
που βρίσκουν στο περιβάλλον τους, συνθέτουν τις θρεπτικές ουσίες που τους είναι απαραίτητες.

Την **ενέργεια** και τα **υλικά** που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν άμεσα. Η αξιοποίησή τους προϋποθέτει τη μετατροπή τους σε ενώσεις, που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια, είτε για να οξειδωθούν και να παραχθεί ενέργεια είτε ως «πρώτη ύλη» για τη σύνθεση μορίων που είναι απαραίτητα ως δομικά ή λειτουργικά συστατικά των οργανισμών. Το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που εξυπηρετούν αυτές τις διαδικασίες συνιστούν το **μεταβολισμό**. Με το μεταβολισμό τους τα κύτταρα, και κατ' επέκταση οι οργανισμοί, διατηρούν σταθερές τις συνθήκες λειτουργίας τους παρά τις μεταβολές που μπορεί να συμβαίνουν στο περιβάλλον. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να αφορούν τη θερμοκρασία, τη συγκέντρωση εξωκυτταρικών ουσιών κ.ά.

Ο μεταβολισμός έχει δύο σκέλη, τον καταβολισμό και τον αναβολισμό. Ο **καταβολισμός** περιλαμβάνει τις αντιδράσεις διάσπασης πολύπλοκων ουσιών σε απλούστερες, με παράλληλη συνήθως απόδοση ενέργειας. Ο **αναβολισμός** περιλαμβάνει αντιδράσεις σύνθεσης πολύπλοκων χημικών ουσιών από πιο απλές. Για την πραγματοποίηση των αντιδράσεων σύνθεσης καταναλώνεται συνήθως ενέργεια. Οι καταβολικές δηλαδή αντιδράσεις αποδίδουν ενέργεια (εξώθερμες), ενώ οι αναβολικές απορροφούν ενέργεια (ενδόθερμες). Η ενέργεια που παράγεται στα κύτταρα των οργανισμών αποθηκεύεται σε χημικούς δεσμούς βιομορίων. Είναι δεσμοί που, για να σχηματιστούν, απαιτούν ενέργεια, την οποία αποδίδουν, όταν σπάζουν.

Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τον τόπο παραγωγής της στον τόπο κατανάλωσης γίνεται με ηλεκτροφόρα καλώδια. Μέσα στα κύτταρα η μεταφορά ενέργειας από το σημείο όπου αυτή παράγεται (αντιδράσεις διάσπασης - εξώθερμες) στο σημείο όπου καταναλώνεται (αντιδράσεις σύνθεσης - ενδόθερμες) επιτυγχάνεται με τη σύζευξη εξώθερμων με ενδόθερμες αντιδράσεις. Όταν γίνεται μια αντίδραση διάσπασης, ένα μέρος της ενέργειας που αποδίδεται μετατρέπεται σε θερμότητα και απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Το υπόλοιπο όμως χρησιμοποιείται για να προχωρήσει μια αντίδραση σύνθεσης που απαιτεί ενέργεια. Η ενέργεια που προσφέρεται στην τελευταία αυτή αντίδραση αποθηκεύεται τελικά στους χημικούς δεσμούς των προϊόντων της.



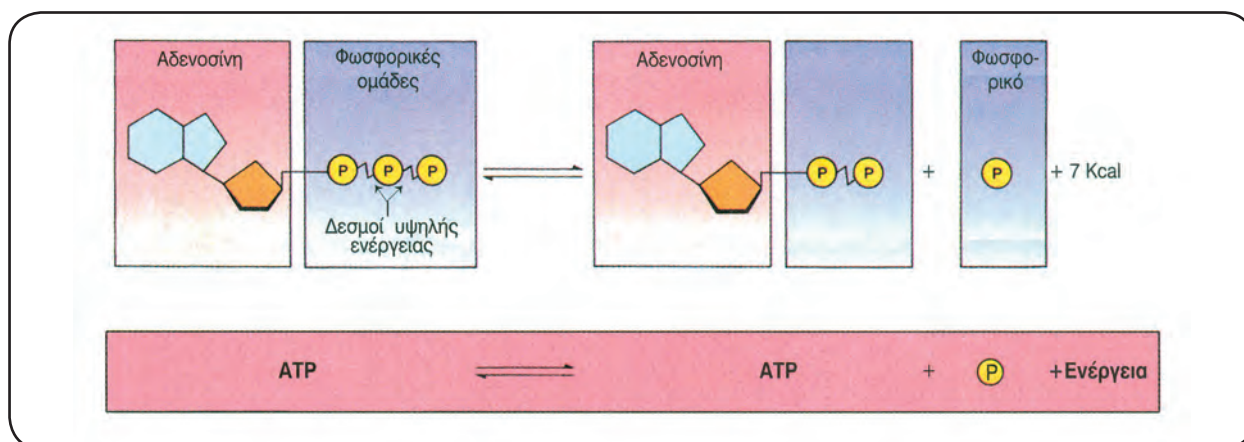
Τύποι χημικών αντιδράσεων:
(α) Εξώθερμη αντίδραση,
(β) Ενδόθερμη αντίδραση.

Σε όλα τα κύτταρα για τη μεταφορά της χημικής ενέργειας από τις εξώθερμες αντιδράσεις στις ενδόθερμες χρησιμοποιείται κυρίως το μόριο **τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP)**. Το ATP είναι ένα τριφωσφορικό νουκλεοτίδιο. Οι τρεις φωσφορικές ομάδες (P) βρίσκονται σε σειρά και οι χημικοί δεσμοί που ενώνουν τις δύο τελευταίες περικλείουν μεγάλο ποσό ενέργειας γι' αυτό και χαρακτηρίζονται ως **δεσμοί υψηλής ενέργειας**. Θα μπορούσαμε να παραλληλίσουμε τις δύο τελευταίες φωσφορικές ομάδες με βαγόνια μιας ατμομηχανής, που μπορούν να συνδεθούν ή να αποσυνδεθούν. Μάλιστα, στην περίπτωση μας, αυτό μπορεί να συμβεί εύκολα, γιατί οι δεσμοί

υψηλής ενέργειας είναι ασταθείς και εύκολα διασπώνται με υδρόλυση.

Το ATP παραλαμβάνει και μεταφέρει ενέργεια σε οποιοδήποτε μέρος του κυττάρου, και την αποδίδει γρήγορα με μία και μόνο χημική αντίδραση. Σ' αυτό βοηθά η δομή του, η δυνατότητα σχηματισμού του από **ADP (διφωσφορική αδενοσίνη)**, ένα φωσφορικό οξύ και ενέργεια, και το γεγονός ότι η αντίδραση αυτή είναι αμφίδρομη. Επειδή το ATP μεσολαβεί στις συναλλαγές μεταξύ των κυτταρικών διεργασιών που αποδίδουν και αυτών που καταναλώνουν ενέργεια, χαρακτηρίζεται ως **ενεργειακό νόμισμα**.

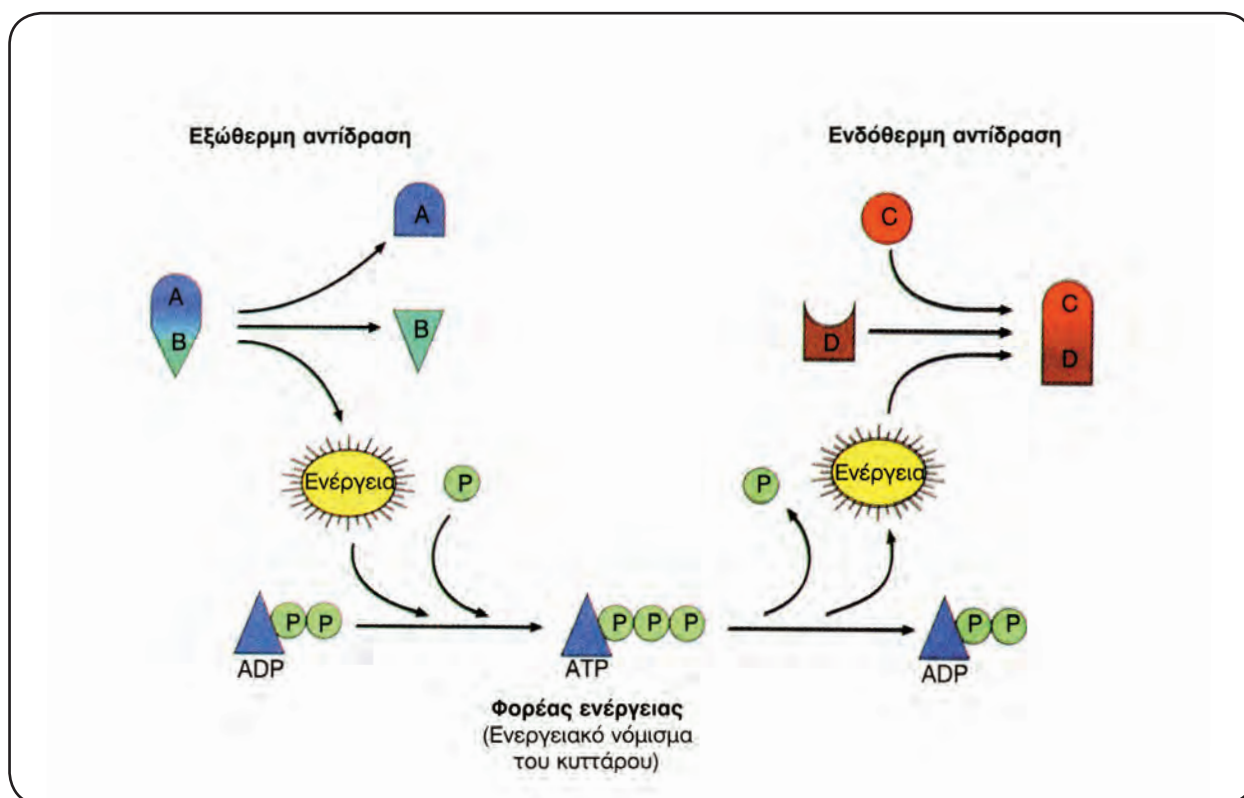
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το ATP, ως



Διάσπαση και επανασύνθεση του ATP.

ο κύριος, άμεσος δότης ενέργειας για τα κύτταρα (στοιχειώδης μονάδα ενέργειας), θα πρέπει συνεχώς να αναγεννάται από ADP και φωσφορικό οξύ. Τα κύτταρα δηλαδή χρησιμοποιούν το ATP σαν ένα είδος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Όταν η ενέργεια των «κυτταρικών μπαταριών - ATP» εξαντληθεί, οι «αποφορτισμένες μπαταρίες - ADP» επαναφορτίζονται. Γενικά στη φύση αυτό γίνεται με δύο τρόπους: είτε με δέσμευση φωτεινής ενέργειας και μετατροπή της σε χημική κατά τη φωτοσύνθεση είτε με ενέργεια που προέρχεται από αντιδράσεις διάσπασης οργανικών ουσιών, όπως η οξείδωση της γλυκόζης. Τις δύο αυ-

τές διαδικασίες θα τις μελετήσουμε στη συνέχεια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το κύτταρο δεν αποθηκεύει μεγάλο αριθμό μορίων ATP. Τα χρησιμοποιεί δηλαδή σχεδόν αμέσως, μόλις αυτά συντεθούν. Σε τυπικά κύτταρα ένα μόριο ATP χρησιμοποιείται μέσα σ' ένα λεπτό από τη στιγμή του σχηματισμού του. Ένας άνθρωπος σε ανάπαυση καταναλώνει, συνολικά, περίπου 40 kg ATP σε 24 ώρες. Ωστόσο το ποσό του ATP που βρίσκεται στο σώμα του σε κάθε δεδομένη στιγμή δεν υπερβαίνει το 1g. Κάθε δευτερόλεπτο παράγονται από κάθε κύτταρο 10 εκατομμύρια μόρια ATP και, αντίστοιχα, υδρολύονται άλλα τόσα.



Μεταφορά ενέργειας από μια εξώθερμη αντίδραση σε μια ενδόθερμη μέσω του ATP.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το σύνολο των χημικών αντιδράσεων που γίνονται στα κύτταρα των οργανισμών συνιστά το μεταβολισμό, που διακρίνεται στον καταβολισμό και στον αναβολισμό.

Η μεταφορά ενέργειας μέσα στα κύτταρα γίνεται με τη σύζευξη των εξώθερμων με τις ενδόθερμες αντιδράσεις. Σε όλα τα κύτταρα για τη μεταφορά

της χημικής ενέργειας από τις εξώθερμες στις ενδόθερμες αντιδράσεις χρησιμοποιείται κυρίως το μόριο ATP. Η ενέργεια που δεσμεύεται σ' αυτό το μόριο αποδίδεται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των διάφορων κυτταρικών λειτουργιών. Για το σχηματισμό του ATP χρησιμοποιείται ενέργεια που προέρχεται από την κυτταρική αναπνοή και τη φωτοσύνθεση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Σημειώστε τρεις διαφορές ανάμεσα στον αναβολισμό και τον καταβολισμό.
2. Παρατηρήστε το σχήμα που ακολουθεί και σημειώστε ποιες αντιδράσεις είναι ενδόθερμες και ποιες εξώθερμες:
 α. $A+B \xrightarrow{\text{Ενέργεια}} \Gamma+\Delta$ β. $A+B \xrightarrow{\text{Ενέργεια}} \Gamma+\Delta$ γ. $A+B \xrightarrow{\text{Ενέργεια}} \Gamma+\Delta$
3. Γιατί το ATP συγκαταλέγεται στα μόρια υψηλής ενέργειας; Εξηγήστε το βιολογικό του ρόλο.
4. Το ATP:
 - α) Παράγεται κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης και της κυτταρικής αναπνοής.
 - β) Διαρκώς διασπάται και αναγεννάται μέσα στα κύτταρα.
 - γ) Χρησιμοποιείται από τα κύτταρα, όταν αυτά χρειάζεται να παράγουν έργο.
 - δ) Όλα τα προηγούμενα είναι σωστά.
 Σημειώστε τη σωστή απάντηση.
5. Συμφωνείτε με την παρομοίωση του συστήματος ATP - ADP σαν μιας «μπαταρίας με δυνατότητα αποφόρτισης και επαναφόρτισης»; Πώς θα αιτιολογούσατε την άποψή σας;
6. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι το ATP αποτελεί μια εξαιρετική πηγή βιολογικής ενέργειας;

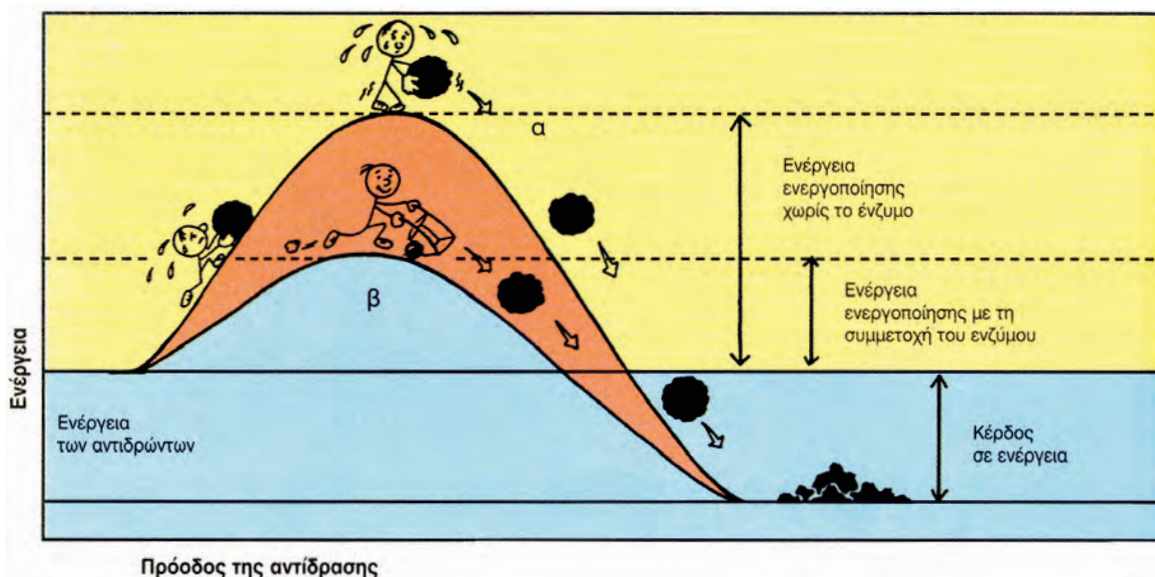
3.2

ΕΝΖΥΜΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Μηχανισμός δράσης των ενζύμων

Για να πραγματοποιηθούν πολλές από τις χημικές αντιδράσεις, ακόμη και αυτές που τελικά αποδίδουν ενέργεια (εξώθερμες), πρέπει αρχικά να προσφερθεί ενέργεια στα αντιδρώντα μόρια. Η ενέργεια αυτή ονομάζεται **ενέργεια ενεργοποίησης**. Στο περιβάλλον η ενέργεια ενεργοποίησης μπορεί να εξασφαλιστεί με προσφορά θερμότητας. Σε ό,τι αφορά τις

αντιδράσεις του μεταβολισμού, αν επιδιώξουμε την πραγματοποίησή τους στο εργαστήριο, έξω από το κύτταρο, προσφέροντας θερμότητα, θα διαπιστώσουμε ότι το ποσό που απαιτείται θα ήταν απαγορευτικό για την επιβίωση του κυττάρου. Επιπλέον ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των μεταβολικών αντιδράσεων είναι πολύ μεγάλος. Αυτό θα δημιουργούσε επίσης πρόβλημα στους οργανισμούς, των οποίων οι ανάγκες είναι σχεδόν πάντα άμεσες και φυσικά απαιτούν μεγάλη ταχύτητα αντιδράσεων. Τα κύτταρα, για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, διαθέτουν μηχανισμό μείωσης της ενέργειας ενεργοποίησης των μεταβολικών τους αντιδράσεων. Ο μηχανισμός αυτός στηρίζεται στη δράση των ενζύμων, που, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι πρωτεΐνες.



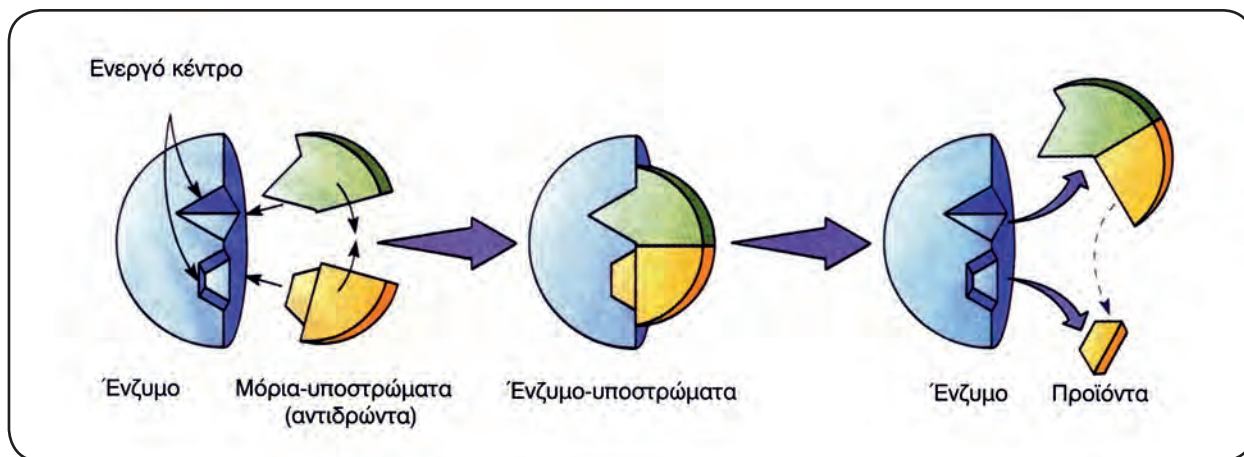
Τα ένζυμα επιταχύνουν τις αντιδράσεις ελαττώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης. Σύγκριση της ενέργειας ενεργοποίησης αντίδρασης: (α) απουσία ενζύμου και (β) παρουσία ενζύμου.

Τα **ένζυμα**, γενικά, καταλύουν αντιδράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν και χωρίς την παρουσία τους. Με την παρουσία όμως των ενζύμων η ταχύτητα των αντιδράσεων αυξάνεται ακόμη και μέχρι 100 εκατομμύρια φορές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται, με την παρουσία ενζύμων, μέσα σ' ένα λεπτό, θα χρειάζονταν 32 μήνες για να πραγματοποιηθούν χωρίς αυτά. Αυτό επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο προσανατολισμό των αντιδρώντων μορίων ή **μορίων - υποστρωμάτων**.

Ο προσανατολισμός των μορίων - υποστρωμάτων

γίνεται στο **ενεργό κέντρο του ενζύμου**, που αποτελεί μια μικρή περιοχή του. Η σύνδεση των αντιδρώντων μορίων με αυτό μοιάζει με το «ταίριασμα του κλειδιού στην κλειδαριά».

Η σύνδεση των υποστρωμάτων με το ένζυμο έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται ασταθείς οι δεσμοί των αντιδρώντων μορίων. «Σπάνε» πιο εύκολα, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για το σχηματισμό των προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις το ενεργό κέντρο των ενζύμων αποκτά σχήμα συμπληρωματικό του σχήματος του υποστρώματος μόνο μετά την πρόσδεση του υποστρώματος στο ενεργό κέντρο.



Τρόπος δράσης των ενζύμων.

Ο όρος **ένζυμο** (enzyme) καθιερώθηκε από το Φ. Κίνε (F. Kühne) το 1878, για να δηλώσει τις δραστικές ουσίες που βρίσκονται μέσα στα κύτταρα των ζυμών (μονοκύτταροι μύκητες). Προήλθε από τις ελληνικές λέξεις **εν** και **ζύμη**. Τυπικά, ένα ένζυμο αυξάνει την ταχύτητα μιας αντίδρασης από ένα εκατομμύριο (10^6) έως και ένα τρισεκατομμύριο (10^{12}) φορές. Κάτι αντίστοιχο θα ήταν η μείωση του χρόνου ζωής από 100 χρόνια σε ένα μόνο δευτερόλεπτο.



Τα μόρια δυσκολεύονται.



Το ένζυμο «επεμβαίνει».

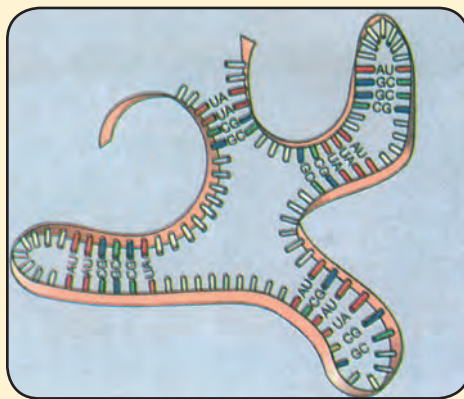


Ο ρόλος του ενζύμου τελείωσε.

Ιδιότητες των ενζύμων

Το γεγονός ότι τα ένζυμα είναι πρωτεϊνικά μόρια έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες, τουλάχιστον, από τις ιδιότητές τους. Ας δούμε τις κυριότερες από αυτές:

- Η καταλυτική δράση των ενζύμων καθορίζεται από την τριτοταγή δομή του πρωτεϊνικού μορίου τους και χάνεται, όταν η δομή αυτή, για κάποιο λόγο, πάψει να υπάρχει.
- Δρουν πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, ένα μόριο καταλάσης μπορεί να καταλύσει, στη θερμοκρασία του κυττάρου, τη διάσπαση έξι εκατομμυρίων μορίων υπεροξειδίου του υδρογόνου μέσα σε ένα λεπτό ($2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{καταλάση}} 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$).
- Δε συμμετέχουν στην αντίδραση που καταλύουν, με την έννοια ότι παραμένουν αναλλοίωτα και μετά το τέλος της αντίδρασης μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές, ώσπου να καταστραφούν.
- Εμφανίζουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, που οφείλεται στη διάταξή τους στο χώρο και στη δυνατότητα σύνδεσης του ενεργού τους κέντρου με το υπόστρωμα. Αυτό σημαίνει ότι δρουν συνήθως σε ένα μόνο συγκεκριμένο υπόστρωμα. Ένα ένζυμο δηλαδή καταλύει συνήθως μία μόνο χημική αντίδραση ή, το πολύ, μια σειρά από πολύ συγγενικές αντιδράσεις. Η καταλάση, για παράδειγμα, καταλύει μόνο την αντίδραση διάσπασης του υπεροξειδίου του υδρογόνου. Αντίθετα η παγκρεατική λιπάση, ένζυμο που εκκρίνεται από το πάγκρεας, καταλύει τις αντιδράσεις διάσπασης μιας σειράς διαφορετικών λιπιδίων.
- Η δραστηριότητα των ενζύμων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Σ' αυτούς ανήκουν η θερμοκρασία, το pH κ.ά.



Ριβόζυμο: RNA με ενζυμικές δραστηριότητες.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι οι πρωτεάσες υδρολύουν τις πρωτεΐνες των τροφών που φθάνουν στο στομάχι και όχι τις πρωτεΐνες του τοιχώματος του στομαχιού;

Τα ένζυμα, ανάλογα με το αν δρουν μέσα στα κύτταρα του οργανισμού ή εκκρίνονται και δρουν έξω από αυτά, σε κοιλότητες όπως το στομάχι, διακρίνονται σε **ενδοκυτταρικά** και **εξωκυτταρικά**. Μέσα στο κύτταρο τα ένζυμα βρίσκονται είτε ελεύθερα είτε δεσμευμένα πάνω σε μεμβράνες. Αυτό προσδιορίζει και το χώρο όπου μπορεί να λαμβάνει χώρα η αντίδραση την οποία κάθε ένζυμο καταλύει. Τα ένζυμα παίρνουν συνήθως το όνομά τους είτε με προσθήκη της κατάληξης **-άση** στο όνομα του υποστρώματος στο οποίο δρουν είτε από τον τύπο της αντίδρασης που καταλύουν. Για παράδειγμα, οι λιπάσες καταλύουν αντιδράσεις διάσπασης λιπιδίων.

Η ΜΟΝΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ...

Μέχρι το 1978 δεχόμασταν ότι τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες με καταλυτικές ιδιότητες. Εκείνη τη χρονιά, για πρώτη φορά, ο Σ. Αλτμαν εντόπισε ένα «ένζυμο», που αποτελείται από νουκλεοτίδια.

Ακολούθησαν και άλλες παρόμοιες ανακαλύψεις μορίων RNA με ενζυμικές ιδιότητες, που ονομάστηκαν ριβόζυμα.

Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί περί τα 12 ριβόζυμα. Με την ανακάλυψη αυτή τείνει να καταρριφθεί ένα ακόμα δόγμα, ότι δηλαδή όλοι οι βιολογικοί καταλύτες είναι πρωτεΐνες.

Ακόμα οδηγούμαστε σε υποθέσεις ότι πιθανώς κάποια περίοδο στον πλανήτη μας το DNA να μην είχε τον κεντρικό ρόλο που έχει σήμερα για τη ζωή.

Ήταν ίσως η εποχή που, όπως υποστηρίζεται από διάφορους επιστήμονες, τις πληροφορίες της ζωής μετέφερε η αλυσίδα του RNA και όχι η διπλή έλικα του DNA.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων

Στην περίπτωση που θέλουμε να προσδιορίσουμε τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη δράση των ενζύμων, ή τον τρόπο με τον οποίο το επιτυγχάνουν, θα πρέπει, όπως και για τις ιδιότητες των ενζύμων, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι είναι πρωτεϊνικά μόρια. Έχουν επομένως συγκεκριμένη τριτοταγή δομή (διάταξη στο χώρο), που είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητά τους.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων:

Θερμοκρασία: Όπως συμβαίνει στις περισσότερες χημικές αντιδράσεις, έτσι και σ' αυτές που καταλύονται από ένζυμα (ενzymικές) η ταχύτητά τους μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Για κάθε ένζυμο υπάρχει μια ορισμένη θερμοκρασία (άριστη), στην οποία η ταχύτητα της αντίδρασης γίνεται μέγιστη.

Τα περισσότερα ένζυμα δρουν άριστα σε θερμοκρασίες μεταξύ 36-38°C, που είναι και η θερμοκρασία του σώματος του ανθρώπου. Με την αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από το όριο αυτό, η ταχύτητα της αντίδρασης αρχίζει να ελαττώνεται καθώς μειώνεται η δραστηριότητα των ενζύμων. Γύρω στους 50°C η μεταβολή στη δραστηριότητα των ενζύμων γίνεται «μόνιμη». Αυτό σημαίνει ότι δεν επανέρχεται με την ελάττωση της θερμοκρασίας. Αυτό οφείλεται στο ότι τα πρωτεϊνικά αυτά μόρια χάνουν την τριτοταγή δομή τους, χάρη στην οποία είναι δραστικά.

pH: Τα ένζυμα επηρεάζονται από μεταβολές του pH. Ισχυρά όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει τη μερική ή την ολική καταστροφή τους. Για κάθε ένζυμο υπάρχει μια ορισμένη τιμή του pH, στην οποία η ταχύτητα της αντίδρασης που καταλύει είναι η μέγιστη. Για τα περισσότερα ένζυμα η τιμή αυτή κυμαίνεται μεταξύ των τιμών pH 5 και pH 9. Τα περισσότερα ενδοκυτταρικά ένζυμα δρουν άριστα γύρω στο pH 7. Αντίθετα, ένζυμα όπως τα πεπτικά, που εκκρίνονται και δρουν σε κοιλότητες του οργανισμού, συμπεριφέρονται διαφορετικά. Η πεψίνη, για παράδειγμα, ένζυμο που δρα στο στομάχι, εμφανίζει άριστη δράση σε pH περίπου 2. Αντίθετα η θρυψίνη, ένζυμο που δρα στο λεπτό έντερο, εμφανίζει άριστη δράση σε pH περίπου 8,5.

Συγκέντρωση υποστρώματος: Η αύξηση της συγκέντρωσης του υποστρώματος οδηγεί συνήθως



ΕΝΖΥΜΑ, ΤΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ» ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

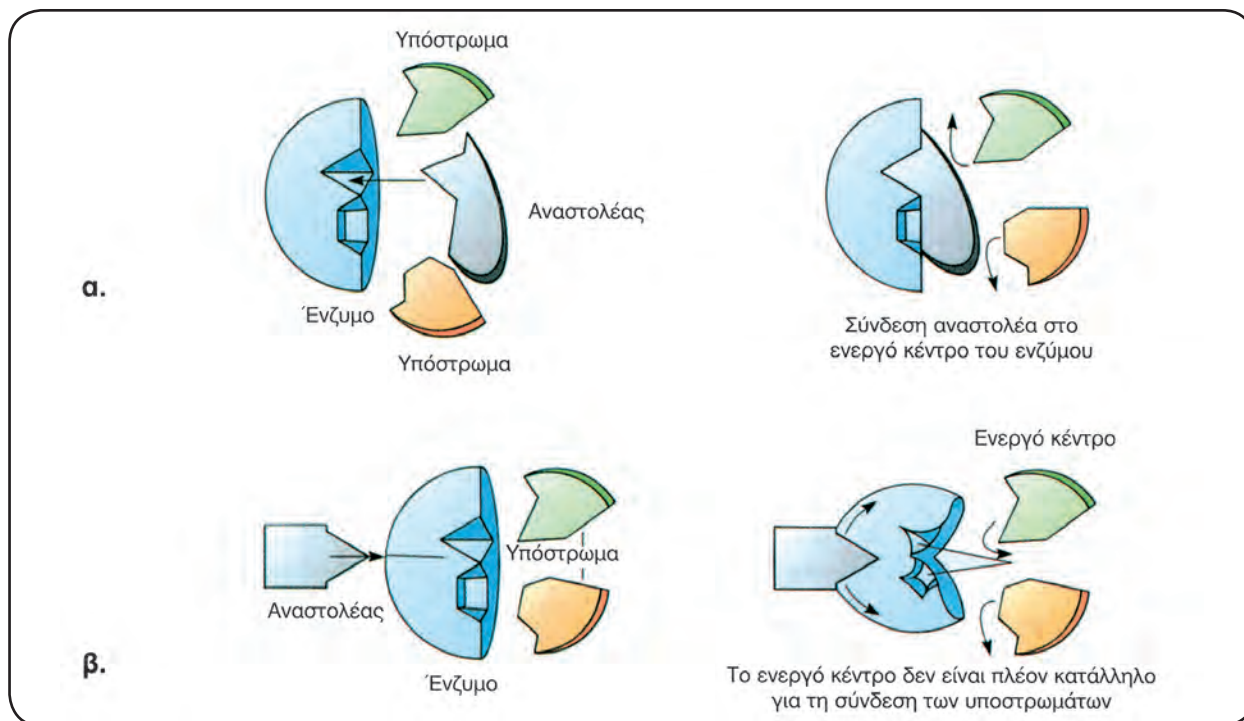
Θα μπορούσες να σκεφτείς τα ένζυμα σαν εργαλεία. Ένα εργαλείο σε βοηθά να κάνεις μια συγκεκριμένη εργασία πιο εύκολα και πιο γρήγορα απ' ό,τι με το χέρι. Όταν τελειώσεις την εργασία, το φυλάς, για να το χρησιμοποιήσεις, όταν το ξαναχρειαστείς. Βέβαια είναι φυσικό με τη συνεχή χρήση το εργαλείο να φθείρεται, και να χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό γίνεται και στην περίπτωση των ενζύμων.

σε αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης. Από ένα σημείο και πέρα όμως, περισσότερα μόρια υποστρώματος δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη ταχύτητα αντίδρασης. Αυτό οφείλεται στην πλήρη κάλυψη από το υποστρώμα του ενεργού κέντρου των διαθέσιμων μορίων του ενζύμου. Τα επιπλέον μόρια υποστρώματος πρέπει να περιμένουν «τη σειρά τους», ώσπου τα μόρια του ενζύμου να ολοκληρώσουν τις αντιδράσεις που έχουν ήδη αναλάβει και να είναι ελεύθερα να δεσμεύσουν άλλα μόρια - υποστρώματα.

Συγκέντρωση ενζύμου: Για δεδομένη συγκέντρωση υποστρώματος και για συγκεκριμένη τιμή του pH και της θερμοκρασίας, η ταχύτητα της αντίδρασης αυξάνεται με την αύξηση της ποσότητας του ενζύμου.

Αναστολείς της δράσης των ενζύμων

Υπάρχουν ουσίες που μπορούν να αναστείλουν τη δράση των ενζύμων και γι' αυτό ονομάζονται **αναστολείς**. Διακρίνονται σε μη αντιστρεπτούς και αντιστρεπτούς. Οι μη αντιστρεπτοί συνδέονται μόνιμα με το ένζυμο και δεν το αφήνουν να δράσει πλέον. Σ' αυτούς ανήκουν διάφορα αέρια (π.χ. εντομοκτόνα) και ιόντα βαρέων μετάλλων, όπως τα Hg^{2+} , Pb^{2+} , Ag^{+} . Οι αντιστρεπτοί αναστολείς εμποδίζουν, παροδικά μόνο, τη δράση των ενζύμων.

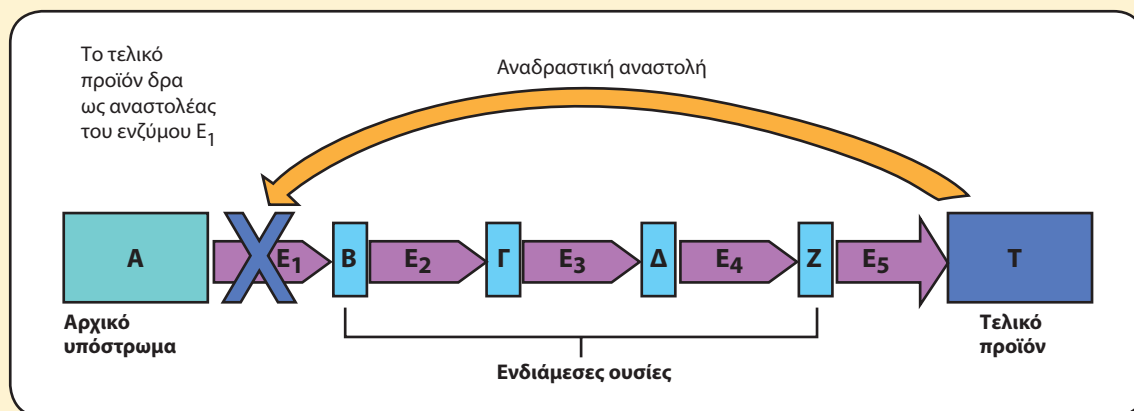
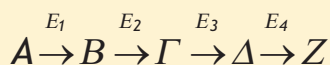


Αναστολή ενζύμων: (α) Ο αναστολέας συνδέεται στο ενεργό κέντρο του ενζύμου και το «καταλαμβάνει», (β) Ο αναστολέας με τη δράση του τροποποιεί το ενεργό κέντρο του ενζύμου, έτσι ώστε να μην μπορούν να συνδεθούν σ' αυτό τα μόρια - υποστρώματα.

ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ

Τα ένζυμα λειτουργούν συνήθως σε ομάδες. Σ' αυτή την περίπτωση το προϊόν της πρώτης ενζυμικής αντίδρασης αποτελεί υπόστρωμα για την επόμενη κ.ο.κ. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται ακολουθίες βιοχημικών αντιδράσεων, οι **μεταβολικές οδοί**.

Σε μια τέτοια ακολουθία ενζυμικών αντιδράσεων η πιθανή συσσώρευση ενός προϊόντος μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αναστολή της δράσης ενός αρχικού ενζύμου (αναδραστική αναστολή).



Αναδραστική αναστολή του ενζύμου E_1 από το τελικό προϊόν T (E_1 - E_5 είναι τα ένζυμα μιας μεταβολικής οδού και B , Γ , Δ , Z οι ενδιάμεσα παραγόμενες ουσίες).

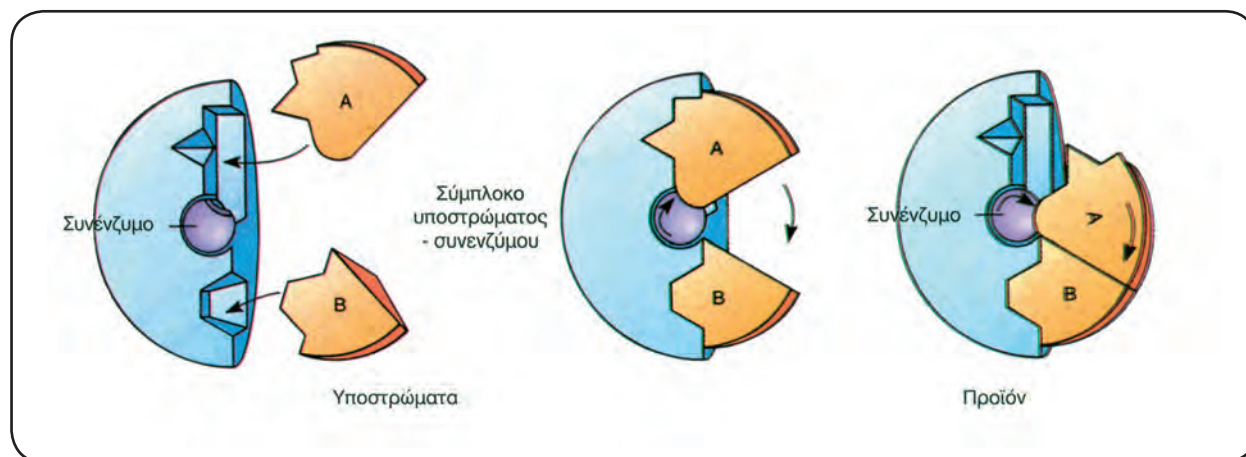
Συμπράγοντες ενζύμων

Ορισμένα ένζυμα είναι δραστικά μόνο με την παρουσία ουσιών, μη πρωτεϊνικής φύσης, που ονομάζονται **συμπράγοντες**. Οι συμπράγοντες μπορεί να είναι ανόργανα ιόντα (Zn^{2+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} κ.ά.) ή και οργανικές ενώσεις. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν και τα **συνένζυμα**.

Πολλά από τα συνένζυμα είναι βιταμίνες ή περι-

έχουν στο μόριό τους βιταμίνες. Ο οργανισμός μας συνθέτει ορισμένες μόνο από αυτές και αυτό αιτιολογεί το γιατί πρέπει να φροντίζουμε να περιλαμβάνονται στην τροφή μας.

Στην περίπτωση που κάποιο ένζυμο, για να δράσει, χρειάζεται να συνδεθεί με ένα συνένζυμο, τότε μόνο του, όπως μόνο του και το συνένζυμο, θα είναι ανενεργό.



Σχηματική παράσταση του ρόλου των συνενζύμων.



ΕΝΖΥΜΑ, ΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

Για ένα ζαχαροπλάστη είναι εύκολο να φτιάξει σοκολατάκια με στερεή γέμιση (αμύγδαλα, πραλίνα, παγωτό κτλ.). Περιχύνει το υλικό της γέμισης με λιωμένη σοκολάτα και περιμένει να κρυώσει και να στερεοποιηθεί. Το τελικό σχήμα ποικίλλει αλλά είναι σταθερό.

Θα έχετε όμως δοκιμάσει και σοκολατάκια με σταθερό σχήμα και ρευστό περιεχόμενο (ρευστή κρέμα σοκολατένιου αβγού που θυμίζει κρόκο, ρευστή γέμιση με γεύση ποτού κτλ.). Αναρωτηθήκατε πώς παρασκευάζονται αυτά τα σοκολατάκια; Σίγουρα δεν είναι δυνατό να προστεθεί λιωμένη σοκολάτα γύρω από ένα ρευστό υλικό και στο τέλος το παρασκεύασμα να έχει συγκεκριμένο, σταθερό σχήμα. Πώς λοιπόν τα καταφέρνει ο ζαχαροπλάστης; Διαθέτει στο εργαστήριό του «ειδικευμένο προσωπικό».

Η παρασκευή των γλυκισμάτων ξεκινά και πάλι με το υλικό της γέμισης, ένα στερεό μείγμα, με συγκεκριμένο σχήμα, το οποίο περιέχει έναν πολυσακχαρίτη και ένα ένζυμο κατάλληλο για τη διάσπαση του πολυσακχαρίτη αυτού. Αυτό το ένζυμο είναι ο «βοηθός» του ζαχαροπλάστη.

Αφού προστεθεί και στερεοποιηθεί το σοκολατένιο περίβλημα, το ένζυμο ενεργοποιείται και διασπά τον πολυσακχαρίτη, με αποτέλεσμα τη μετατροπή του στερεού περιεχομένου σε ρευστό.

Ο «βοηθός» του ζαχαροπλάστη έκανε το θαύμα του αποτελεσματικά και αθόρυβα.



Ο αλφισμός στους Πυγμαίους.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΖΥΜΩΝ

Σχεδόν όλα τα παιδιά και τα νεαρά άτομα είναι ικανά να αφομοιώσουν τη λακτόζη. Αντίθετα η πλειονότητα των ενήλικων ατόμων ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων έχει **ανεπάρκεια του ενζύμου λακτάση** και επομένως παρουσιάζει δυσανεξία στο γάλα. Προκαλείται έτσι συσσώρευση της λακτόζης στο έντερο με αποτέλεσμα κοιλιακή διόγκωση, ναυτία, πόνο και διάρροια.

Η **φαινυλκετονουρία** οφείλεται στην έλλειψη ενός ενζύμου που συμμετέχει στον καταβολισμό του αμινοξέος φαινυλαλανίνη. Η φαινυλαλανίνη είναι ένα από τα ουσιώδη αμινοξέα του οργανισμού και ο άνθρωπος πρέπει να το προσλαμβάνει από την τροφή του, γιατί δεν μπορεί να το παράγει. Απουσία του ενζύμου που τη διασπά έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευσή της, γεγονός που προκαλεί βλάβες στο νευρικό σύστημα και πρόωρο θάνατο. Τα άτομα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία πρέπει να αποφεύγουν ορισμένες τροφές και αναψυκτικά που περιέχουν το γλυκαντικό ασπαρτάμη, μια χημική ένωση που αποτελείται από το αμινοξύ ασπαρτικό συνδεδεμένο με φαινυλαλανίνη.

Ο **αλφισμός** οφείλεται στην έλλειψη ενός ενζύμου που συμμετέχει στο σχηματισμό της χρωστικής του σώματος, των μαλλιών και των ματιών, της μελανίνης. Τα άτομα που πάσχουν από αυτή την αρρώστια έχουν άσπρο δέρμα και μαλλιά, καθώς και κόκκινα μάτια. Είναι δε ευαίσθητα στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Ο **κυαμισμός**, δηλητηρίαση που παθαίνουμε όταν τρώμε κυάμους (κουκιά), οφείλεται στην έλλειψη ενός ενζύμου. Η έλλειψη αυτού του ενζύμου ή η ελαττωμένη δράση του στα ερυθρά αιμοσφαίρια προκαλεί βαριά αιμολυτική αναιμία, δηλαδή καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων και απελευθέρωση της αιμοσφαιρίνης στον ορό του αίματος. Ο κυαμισμός είναι συχνός στους μεσογειακούς λαούς και εμφανίζεται πιο συχνά στα αγόρια. Τα παραπάνω συμπτώματα μπορεί να παρατηρηθούν και σε άτομα που έχουν έλθει σε επαφή με ναφθαλίνη ή φάρμακα κατά της ελονοσίας ή σουλφαμίδες κ.ά.

Πίνακας: Εφαρμογές ορισμένων κατηγοριών ενζύμων.

ΕΝΖΥΜΑ	ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Αμυλάσες	Υδρολύουν το άμυλο σε γλυκόζη και μαλτόζη. Χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία τροφίμων, την οινοποίηση, τη ζυθοποιία κ.α.
Λιπάσες	Υδρολύουν τα λιπίδια. Χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία απορρυπαντικών, στην επεξεργασία αποβλήτων κ.α.
Πρωτεάσες	Υδρολύουν τις πρωτεΐνες. Χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία απορρυπαντικών, στην πήξη του γάλακτος και στη μετατροπή του σε γιαούρτι και τυρί, στο σίτεμα του κρέατος κ.α.
Κυτταρινάσες	Υδρολύουν την κυτταρίνη. Χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των λαχανικών και των δημητριακών.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Κάποια ρούχα από μετάξι και από μαλλί, που προέρχονται από ζωικές πρωτεΐνες, πρέπει να πλένονται στο χέρι με σαπούνι και όχι στο πλυντήριο με βιολογικά απορρυπαντικά. Αν τα βάλουμε στο πλυντήριο, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ειδικά απορρυπαντικά και σ' αυτά να μείνουν για λίγο. Εξηγήστε γιατί.

Εφαρμογές των ενζύμων

Χρόνο με το χρόνο η σημασία των ενζύμων για τις εφαρμογές της Βιοχημείας, της Βιοτεχνολογίας και της Βιοϊατρικής αυξάνεται. Συνεχώς ανακαλύπτονται και μελετώνται νέα ένζυμα με τεράστιο ενδιαφέρον για τις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

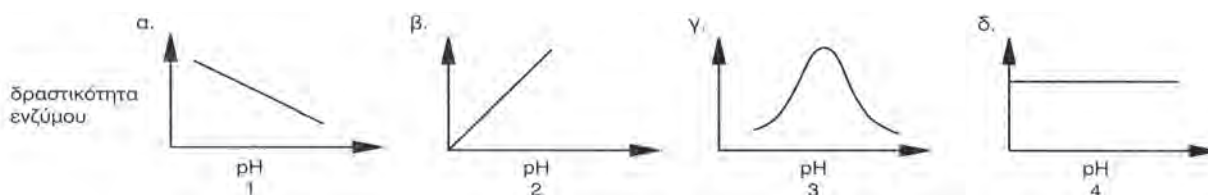
Οι χημικές αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα διευκολύνονται από τα ένζυμα. Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που επιταχύνουν τις μεταβολικές αντιδράσεις, ελαττώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης.

Η δράση των ενζύμων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, το pH, η συγκέντρωση του υποστρώματος και του ενζύμου. Μερικά ένζυμα, για να δράσουν, χρειάζονται τη βοήθεια ενός συμπαραγόντα, που είναι οργανική ένωση ή ανόργανο ιόν. Υπάρχουν ουσίες που αναστέλλουν τη δράση των ενζύμων και ονομάζονται αναστολείς.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- Τι είναι ενέργεια ενεργοποίησης και ποια η σχέση ενός ενζύμου με αυτήν;
- Ο τρόπος δράσης των ενζύμων δείχνει ότι τα ένζυμα:
 - Είναι ειδικά.
 - Επηρεάζονται από τη θερμοκρασία.
 - Είναι πρωτεΐνες.
 - Όλα τα προηγούμενα είναι σωστά.
 Σημειώστε τη σωστή απάντηση.
- Περιγράψτε το μηχανισμό δράσης των ενζύμων. Αναφέρατε τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη δράση αυτή.
- Ποιες είναι οι ιδιότητες των ενζύμων; Πώς εξηγείται το γεγονός ότι μια μικρή ποσότητα ενζύμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διεξαγωγή μιας αντίδρασης, στην οποία μετέχει πολλαπλάσια ποσότητα υποστρώματος;
- Πώς εξηγείται η εξειδίκευση των ενζύμων και η έλλειψη δραστηριότητάς τους, όταν βρεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
- Ποιος είναι ο ρόλος των συνενζύμων στον κυτταρικό μεταβολισμό;
- Τοποθετήστε τα γράμματα Ε(ένζυμο), Υ(υπόστρωμα), ΕΥ(ένζυμο-υπόστρωμα) και Π(προϊόν) στις γραμμές, έτσι ώστε να περιγράψετε μια ενζυμική αντίδραση. Κάθε γράμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές:

..... + $\longrightarrow$ $\longrightarrow$ + +
- Σημειώστε σωστό ή λάθος σε καθεμία από τις απαντήσεις που ακολουθούν.
Ένα ένζυμο επιταχύνει την ταχύτητα μιας αντίδρασης:
 - Προκαλώντας την απελευθέρωση θερμότητας ()
 - Αυξάνοντας την κίνηση των μορίων ()
 - Ελαττώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης ()
 - Αλλάζοντας την ενέργεια μεταξύ υποστρώματος και προϊόντων ()
- Ποια καμπύλη από τις παρακάτω εκφράζει, κατά την άποψή σας, τη σχέση pH και δραστηριότητας ενζύμου; Βάλτε σε κύκλο τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (α, β, γ, δ).



- Βάλτε σε κύκλο το Σ, αν αυτό που εκφράζει καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστό, ή το Λ, αν είναι λάθος:
 - Ένα μόριο καταλάσης έχει καταλύσει τη διάσπαση ενός μορίου υπεροξειδίου του υδρογόνου. Το ίδιο μόριο μπορεί να καταλύσει τη διάσπαση και άλλων μορίων υπεροξειδίου του υδρογόνου. Σ Λ
 - Η αμυλάση του σάλιου διασπά πρωτεΐνες Σ Λ
 - Όλες οι πρωτεΐνες είναι ένζυμα Σ Λ
 - Η διαφορά ενέργειας μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων είναι μεγαλύτερη, όταν η αντίδραση δεν είναι ενζυμική Σ Λ

11. Υποθέστε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες, η διάσπαση μιας πρωτεΐνης στα αμινοξέα που την αποτελούν. Μετράμε την ποσότητα των αμινοξέων που προκύπτουν από τη διάσπαση της πρωτεΐνης, σε κάθε περίπτωση, μετά από τρεις ώρες και μετά από πενήντα ώρες. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

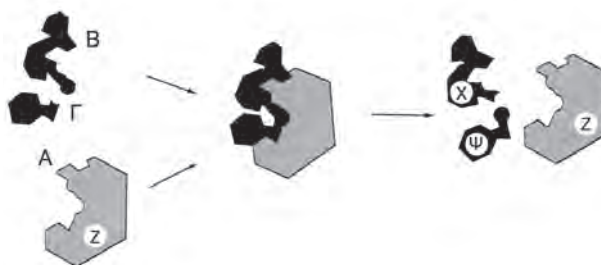
Θερμοκρασία Χρόνος	10°C	20°C	60°C
Μετά 3h	50mg	110mg	100mg
Μετά 50h	650mg	820mg	130mg

Από πού μπορείτε να συμπεράνετε αν μετέχει ένζυμο στην παραπάνω αντίδραση και, αν ναι, σε ποια κατηγορία ενζύμων ανήκει;

12. Πολλά απορρυπαντικά χαρακτηρίζονται ως βιολογικά, επειδή περιέχουν ένα ένζυμο που δρα σε λεκέδες που περιέχουν πρωτεΐνες. Το ένζυμο αυτό είναι μια **πρωτεάση**, που προέρχεται από ένα βακτήριο. Για την άριστη απόδοση του απορρυπαντικού χρειάζεται να υπάρχει ήπιο αλκαλικό περιβάλλον και κατάλληλη θερμοκρασία (μεταξύ 45°C και 55°C):
- Να αναφέρετε δυο παραδείγματα λεκέδων που θα μπορούσε να απομακρύνει το παραπάνω βιολογικό απορρυπαντικό.
 - Αν η θερμοκρασία στο νερό του πλυντηρίου φθάσει τους 70°C, νομίζετε ότι θα επηρεαστεί η δράση της πρωτεάσης;
 - Η πρωτεάση θα λειτουργεί με ταχύτερο ή βραδύτερο ρυθμό, όταν το απορρυπαντικό γίνει ελαφρά όξινο;

13. Η διπλανή εικόνα παριστάνει σχηματικά μια ενζυμική αντίδραση:

- Ποιο είναι το ένζυμο και ποια τα υποστρώματα;
- Να ονομάσετε την περιοχή Α. Ποια είναι η λειτουργία της;
- Να αναφέρετε δυο ιδιότητες του Ζ που προκύπτουν από την εικόνα.
- Περιγράψτε τρεις άλλες ιδιότητες του Ζ.

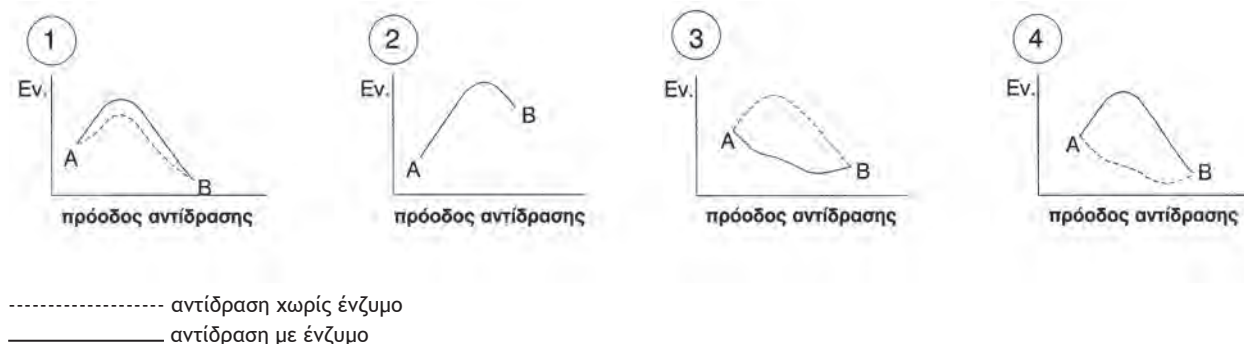


14. Η αμυλάση του σάλιου του ανθρώπου διασπά το άμυλο σε μικρότερα κομμάτια. Η ταχύτητα με την οποία δρα εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα προέρχονται από ένα πείραμα που έγινε για να διαπιστωθεί η επίδραση της θερμοκρασίας στη δράση της αμυλάσης. Στο πείραμα αυτό σε καθέναν από τους έξι δοκιμαστικούς σωλήνες τοποθετήθηκαν 5ml διαλύματος αμύλου και 1ml αμυλάσης:

Θ (°C)	20	25	30	35	40	45
Χρόνος (sec) για τη διάσπαση του αμύλου	601	315	216	180	198	417

- Να γίνει η γραφική παράσταση των αποτελεσμάτων (στον οριζόντιο άξονα τοποθετήστε τη θερμοκρασία και στον κάθετο άξονα το χρόνο).
- Σε ποια θερμοκρασία η αμυλάση λειτουργεί άριστα;
- Γιατί στην αρχή του πειράματος προστέθηκε η ίδια ποσότητα διαλύματος αμύλου και αμυλάσης σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα;
- Η ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων συνήθως αυξάνει με την αύξηση της θερμοκρασίας. Γιατί στο πείραμα η διάσπαση του αμύλου ελαττώνεται πάνω από τους 40°C;
- Να αναφέρετε έναν άλλο παράγοντα που θα επηρέαζε αρνητικά τη δράση της αμυλάσης.

15. Σε μια τάξη ο καθηγητής της Βιολογίας ζήτησε από τους μαθητές να απεικονίσουν διαγραμματικά την πορεία της εξώθερμης αντίδρασης: $A \rightarrow B + \text{Ενέργεια}$. Οι μαθητές πρότειναν 4 διαφορετικά διαγράμματα, που συσχετίζουν την ενέργεια των σωμάτων που παίρνουν μέρος σ' αυτήν με την πορεία της. Και τα 4 όμως θεωρήθηκαν λανθασμένα από τον καθηγητή. Να εξηγήσετε ποιο λάθος και γιατί υπάρχει σε καθένα από αυτά:



ΑΣ ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ...

1. Ίσως έχει τύχει να ακούσετε ότι «η αιμοσφαιρίνη έχει κοινά χαρακτηριστικά με τα ένζυμα». Πού μπορεί να στηρίζεται αυτή η άποψη; Τεκμηριώστε την απάντησή σας ξεκινώντας από τη δομή του μορίου της αιμοσφαιρίνης και τη λειτουργία που αυτό κάνει στον οργανισμό.
2. Υπάρχουν κάποιοι που πάσχουν από μια κληρονομική ασθένεια, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταβολίσουν, λόγω έλλειψης ενός ενζύμου, τη φρουκτόζη, έναν απλό υδατάνθρακα που υπάρχει άφθονος στα φρούτα. Παιδιά με έλλειψη αυτού του ενζύμου έχουν χαμηλές νοητικές και κινητικές δυνατότητες. Τα μεγαλύτερα παιδιά παρουσιάζουν πνευματική καθυστέρηση και σε πιο προχωρημένη ηλικία το νευρικό σύστημα του ατόμου καταρρέει, με τελικό αποτέλεσμα το θάνατο. Τα μόρια φρουκτόζης εισέρχονται στη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής, στις πρώτες αντιδράσεις του σταδίου της γλυκόλυσης. Το ένζυμο που λείπει θα μπορούσε, σε φυσιολογικές συνθήκες, να καταλύσει την αντίδραση αυτής της παρεμβολής. Παίρνοντας υπόψη αυτή την πληροφορία, υποθέστε και αιτιολογήστε τι μπορεί να συμβαίνει, σε κυτταρικό επίπεδο, σ' αυτά τα άτομα.
3. Προσδιορίστε προϊόντα, από αυτά που συνήθως καταναλώνουμε στην καθημερινή ζωή (απορρυπαντικά κ.ά.), τα οποία περιέχουν ένζυμα. Καταγράψτε τα ένζυμα που περιέχονται σ' αυτά και προσδιορίστε το ρόλο τους ως συστατικών των συγκεκριμένων προϊόντων. Διερευνήστε αν οι οδηγίες χρήσης, που δίνονται στη συσκευασία κάθε προϊόντος, καθοδηγούν σωστά τον καταναλωτή, ώστε να αποφεύγει την αναποτελεσματική χρήση. Θα ήταν ενδιαφέρον να κάνετε μια έρευνα στο άμεσο κοινωνικό σας περιβάλλον για το κατά πόσο οι καταναλωτές διαβάζουν τη σύσταση και τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων που αγοράζουν και καταναλώνουν, και για το αν θεωρούν απαραίτητο να τις ακολουθούν.

3.3

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί

Η ζωή στον πλανήτη μας, εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, στηρίζεται στην ενέργεια του Ήλιου. Από την ενέργεια αυτή, που εκπέμπεται υπό μορφή ακτινοβολίας, ένα πολύ μικρό μέρος παγιδεύεται από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς. Η φωτεινή ενέργεια που παγιδεύεται μετατρέπεται σε χημική και αποθηκεύεται σε οργανικά μόρια, τα οποία παράγουν οι οργανισμοί αυτοί μέσα από μια διαδικασία που την ονομάζουμε **φωτοσύνθεση**.

Η φωτοσύνθεση αποτελεί ίσως την πιο σημαντική μεταβολική πορεία απ' όσες γίνονται στη βιόσφαιρα. Η δέσμευση της φωτεινής ενέργειας κατά τη φωτοσύνθεση γίνεται από τη χλωροφύλλη και τις άλλες φωτοσυνθετικές χρωστικές. Με τη βοήθειά τους οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί συνθέτουν υδατάνθρακες (γλυκόζη), χρησιμοποιώντας απλές ανόργανες ενώσεις, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό, που βρίσκουν άφθονες στο περιβάλλον τους.

Οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί ανήκουν στους **αυτότροφους** οργανισμούς, επειδή παράγουν μόνοι τους όλες τις οργανικές ουσίες που τους είναι απαραίτητες χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη το προϊόν της φωτοσύνθεσης. Χαρακτηρίζονται γι' αυτό και ως **παραγωγοί**. Οι οργανισμοί που δεν μπορούν να συνθέσουν μόνοι τους οργανικές ενώσεις από απλές ανόργανες, αλλά είναι υποχρεωμένοι να τις προμηθεύονται έτοιμες από το περιβάλλον τους, χαρακτηρίζονται ως **ετερότροφοι**. Τους χαρακτηρίζουμε επίσης και ως **καταναλωτές**, γιατί εξασφαλίζουν την τροφή τους τρώγοντας («καταναλώνοντας») άλλους οργανισμούς. Ικανότητα φωτοσύνθεσης έχουν όλοι οι οργανισμοί που διαθέτουν φωτοσυνθετικές χρωστικές. Από τους ευκαρυωτικούς οργανισμούς φωτοσύνθεση γίνεται στα φυτά και στα φύκη, και από τους προκαρυωτικούς σε ορισμένα βακτήρια και στα κυανοφύκη (κυανοβακτήρια). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί που ζουν στις θάλασσες παράγουν το 45 έως 60%, περίπου, της συνολικής παραγωγής οργανικής ύλης στον πλανήτη μας.



Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΩΣ «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ» ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί αποτέλεσαν πάντα πηγή ζωής για τον πλανήτη μας, ακόμη και αυτοί που έζησαν σε άλλες εποχές, αφού μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε προϊόντα τους. Τα υλικά που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, για να εξασφαλίσει ενέργεια, προέρχονται κυρίως από φωτοσυνθετικές διαδικασίες, τωρινές ή παλιότερες. Το ξύλο, για παράδειγμα, είναι το πιο κοινό σπιτικό καύσιμο. Τα καύσιμα, όπως οι γαιάνθρακες, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, προέρχονται από φυτά και άλλους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, που έζησαν σε παλαιότερες γεωλογικές εποχές. Σήμερα τα φυτά αποτελούν το κλειδί για την επίλυση του προβλήματος έλλειψης τροφής για τον ανθρώπινο πληθυσμό. Η επίλυση αυτού του οξέος προβλήματος θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητές μας να αυξήσουμε την απόδοση των διάφορων ποικιλιών καλλιεργήσιμων φυτών.

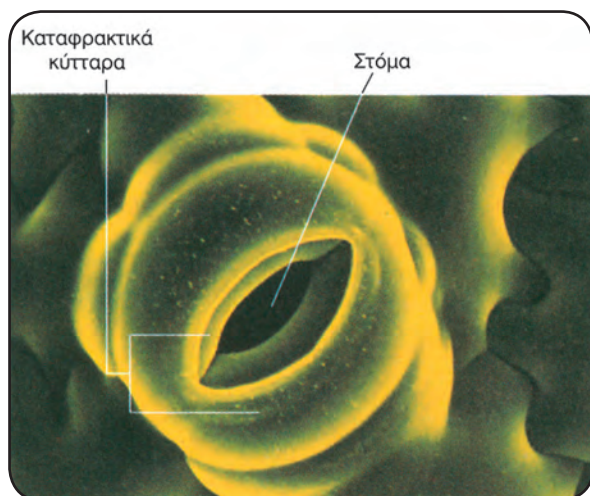
Σημασία της φωτοσύνθεσης

Όλοι σχεδόν οι οργανισμοί πάνω στον πλανήτη μας εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τη φωτοσύνθεση. Οι σύνθετες οργανικές ουσίες που παράγονται από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς αποτελούν, μέσω των **τροφικών αλυσίδων**, πηγές θρεπτικών ουσιών για τους ετερότροφους οργανισμούς: άμεσα για τους καταναλωτές πρώτης τάξης (**φυτοφάγους**) και έμμεσα για τους καταναλωτές δεύτερης ή ανώτερης τάξης (**σαρκοφάγους**).

Οι νεκροί οργανισμοί, τα απεκκρίματα των ζωικών και τα τμήματα των φυτικών που έχουν αποκοπεί (φύλλα, κλαδιά κ.ά.), διασπώνται από μια κατηγορία ετερότροφων οργανισμών, τους **αποικοδομητές**. Σ' αυτούς ανήκουν βακτήρια και μύκητες. Τα προϊόντα της αποικοδόμησης (π.χ. CO₂, H₂O) μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν από τα φυτά και από τους άλλους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς για σύνθεση οργανικής ύλης. Η ύλη δηλαδή ακολουθεί κυκλική πορεία μέσα στα οικοσυστήματα.

Το φύλλο ως όργανο φωτοσύνθεσης των φυτών

Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη των φυτών, που είναι κυρίως τα φύλλα και συχνά ο βλαστός τους. Η δομή του φύλλου είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη, για να εξυπηρετεί τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Σε εγκάρσια τομή του παρατηρούμε τις δύο **επιδερμίδες**, την πάνω και την κάτω, που καλύπτονται συνήθως από **εφυμένιδα**. Ανάμεσα στις δύο επιδερμίδες βρίσκεται το



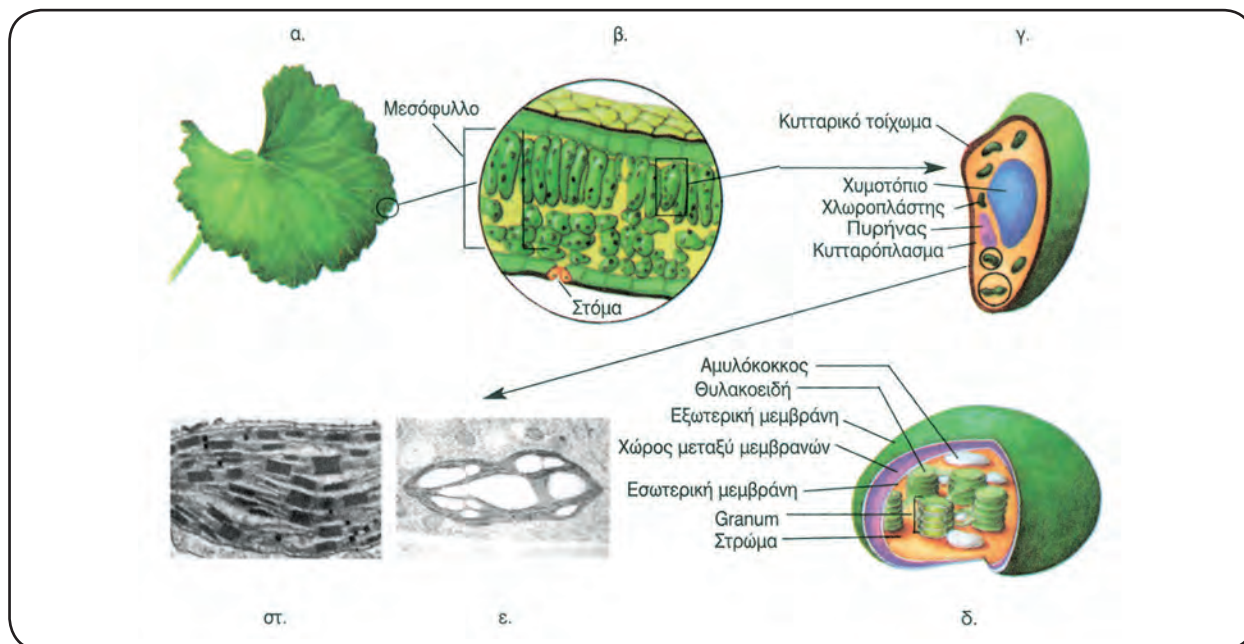
Στόμα φυτού με τα καταφρακτικά κύτταρα.

μεσόφυλλο, που διασχίζεται από **αγγεία**.

Η κάτω επιδερμίδα έχει μικρά ανοίγματα, που λέγονται **στόματα**. Το καθένα απ' αυτά περιβάλλεται από ένα ζευγάρι κυττάρων, τα **καταφρακτικά κύτταρα**. Τα κύτταρα του μεσόφυλλου, που είναι και ο θεμελιώδης ιστός του φύλλου, διαθέτουν πολλούς χλωροπλάστες.

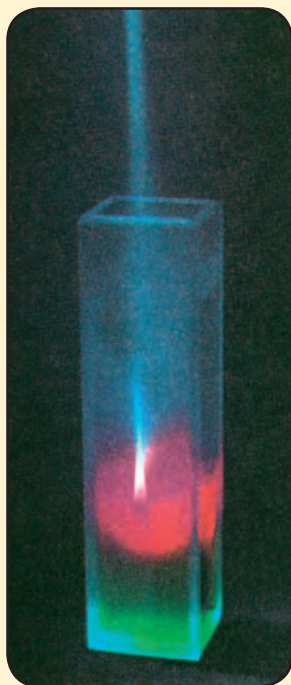
Η είσοδος του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα γίνεται με διάχυση από τα στόματα προς τους μεσοκυττάριους χώρους των κυττάρων του μεσόφυλλου και τελικά φτάνει στους χλωροπλάστες. Το νερό εισέρχεται στις ρίζες από το έδαφος και μέσω των αγγείων φτάνει στα φύλλα. Μαζί με το νερό μεταφέρονται ιόντα, όπως νιτρικά, φωσφορικά, θειικά, μαγνησίου κ.ά., που χρησιμεύουν στη σύνθεση πρωτεϊνών και άλλων ουσιών.

Κατά τη φωτοσύνθεση, όπως θα δούμε, παράγεται οξυγόνο, το οποίο εξέρχεται από τα στόματα των φύλλων στην ατμόσφαιρα. Η άντληση του νερού από το έδαφος και η ροή του στα αγγεία διευκολύνεται με την εξάτμιση νερού από τα στόματα (**διαπνοή**). Το άνοιγμα και κλείσιμο των στομάτων επιτρέπει στο φυτό να ελέγχει το ρυθμό εξάτμισης του νερού, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του στο έδαφος.



α) Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη του φυτού, όπως είναι τα φύλλα, β) κάθετη τομή φύλλου στην οποία απεικονίζονται η πάνω και κάτω επιδερμίδα, το μεσόφυλλο και ένα στόμα, γ) κύτταρο μεσόφυλλου, δ) χλωροπλάστης, ε) ηλεκτρονική μικροφωτογραφία χλωροπλάστη και στ) ηλεκτρονική μικροφωτογραφία grana.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

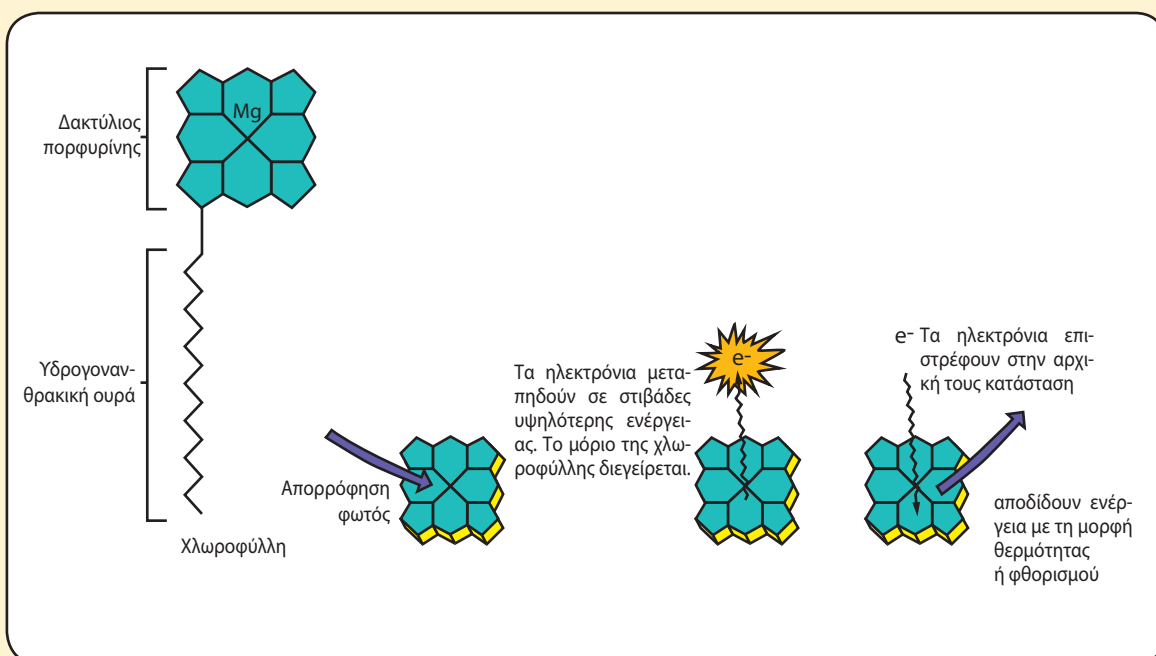


Το μόριο της χλωροφύλλης αποτελείται από μια υδρογονανθρακική «ουρά», η οποία συνδέεται με μια πολύπλοκη κυκλική δομή (δακτύλιο πορφυρίνης) που περιέχει στο κέντρο της ένα άτομο μαγνησίου. Τα υπόλοιπα άτομα που σχηματίζουν το δακτύλιο συνδέονται μεταξύ τους με απλούς και διπλούς δεσμούς. Οι δεσμοί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπονται και αυτό επιτρέπει στο μόριο της χλωροφύλλης να δεσμεύει ισχυρά τη φωτεινή ακτινοβολία. Λίγα μόνο mg χλωροφύλλης μέσα σε ένα λίτρο νερού μπορούν να απορροφήσουν όλη σχεδόν την ερυθρή και την μπλε ακτινοβολία που περνά από αυτό. Αυτή την ενέργεια «κλέβουν» τα ηλεκτρόνια που υπάρχουν στο δακτύλιο της πορφυρίνης, για να μεταπηδήσουν σε στιβάδες υψηλότερης ενέργειας, με αποτέλεσμα τη διέγερση του μορίου της χλωροφύλλης.

Αν το μόριο της χλωροφύλλης βρίσκεται σε διάλυμα, μετά τη διέγερση τα ηλεκτρόνια συνήθως επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση, αποδίδοντας ενέργεια με τη μορφή θερμότητας ή φθορισμού.

Αν όμως βρίσκονται κοντά κάποια μόρια - υποδοχείς, τα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν από το μόριο της χλωροφύλλης σ' αυτά.

Η χλωροφύλλη δηλαδή έχει την ικανότητα να απορροφά φωτεινή ακτινοβολία και να διεγείρεται. Στη συνέχεια ιονίζεται, δηλαδή χάνει ηλεκτρόνια, τα οποία δεσμεύονται από άλλα μόρια. Αυτό είναι και το μυστικό της φωτοσύνθεσης.



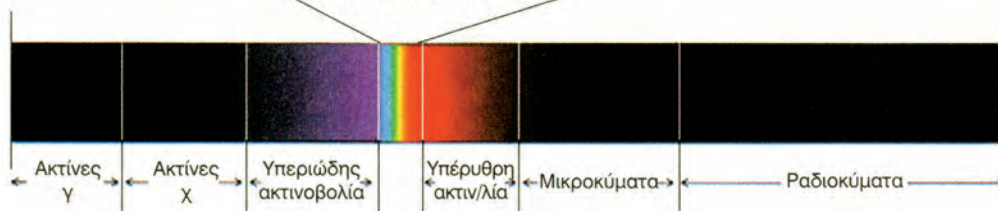
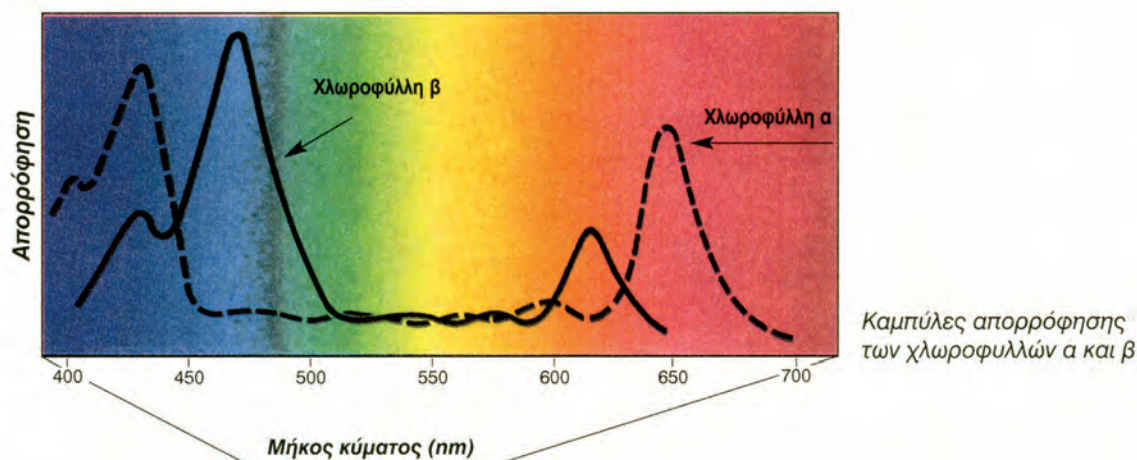
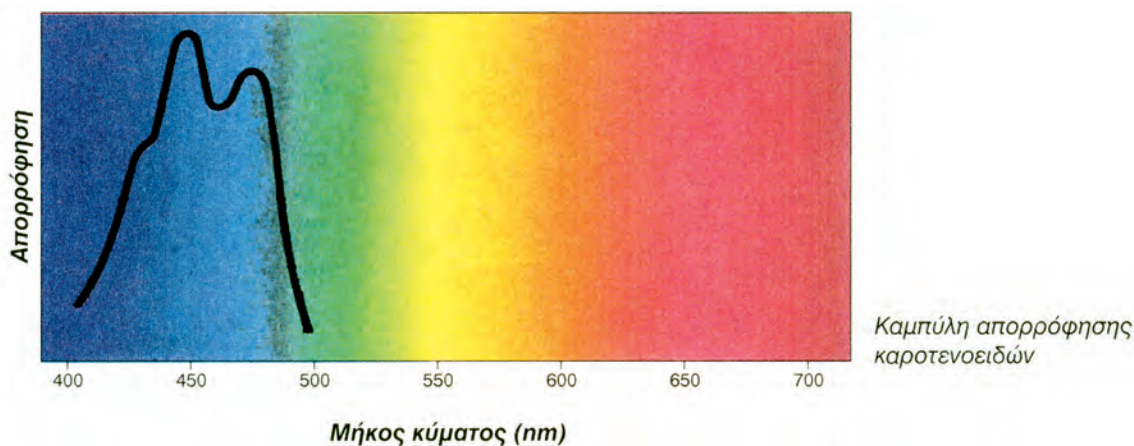
Ορατό φως - φωτοσυνθετικές χρωστικές

Το ορατό φως, που αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, όταν περνά μέσα από ένα πρίσμα αναλύεται σε ακτινοβολίες διάφορων μηκών κύματος. Αυτές αντιστοιχούν στα χρώματα ιώδες, μπλε, πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί και κόκκινο. Η εικόνα αυτή είναι η εικόνα του φάσματος.

Στο κύτταρο η φωτεινή ακτινοβολία δεσμεύεται από τις φωτοσυνθετικές χρωστικές. Στα ανώτερα φυτά, οι χρωστικές αυτές, βρίσκονται μέσα στα grana των χλωροπ्लाστών και ανήκουν σε δυο κα-

τηγορίες, τις χλωροφύλλες και τα καροτενοειδή. Οι χλωροφύλλες είναι πολύπλοκες οργανικές ενώσεις, που φέρουν ένα κεντρικό άτομο μαγνησίου. Οι συνηθέστερες κατηγορίες χλωροφυλλών είναι οι χλωροφύλλες α και β. Η χλωροφύλλη α βρίσκεται σ' όλους τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, με εξαίρεση τα φωτοσυνθετικά βακτήρια.

Οι χλωροφύλλες απορροφούν κυρίως την μπλε και την ερυθρή ακτινοβολία και ανακλούν την πράσινη, δίνοντας στα φυτά το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Τα καροτενοειδή απορροφούν κυρίως την μπλε ακτινοβολία.

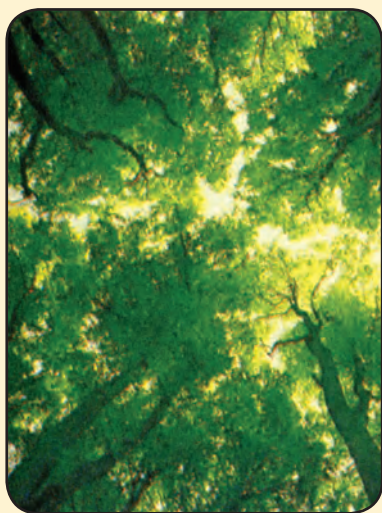


Το ορατό φως αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας.



Το φθινόπωρο στα φυλλοβόλα φυτά οι χλωροφύλλες αποδομούνται και δεν ξανασχηματίζονται. Η απουσία χλωροφυλλών επιτρέπει σε άλλες χρωστικές, όπως τα καροτενοειδή, να εμφανίζονται. Αυτές οι χρωστικές ανακλούν ακτινοβολίες διαφορετικού μήκους κύματος, όπως το κίτρινο και το πορτοκαλί. Αποτέλεσμα αυτού είναι η ποι-

κιλία των χρωμάτων που παρουσιάζουν τα φύλλα διάφορων φυτών την εποχή αυτή. Η μεγάλη ποικιλία φωτοσυνθετικών χρωστικών βοηθά τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς να αξιοποιούν όσο γίνεται περισσότερες ακτινοβολίες του ορατού φωτός για την εξασφάλιση ενέργειας για τη φωτοσύνθεση.



Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ...

Από την ηλιακή ακτινοβολία η οποία προσπίπτει πάνω σε ένα φύλλο το 80% περίπου απορροφάται. Από το υπόλοιπο 20% ένα μέρος αντανακλάται από την επιφάνεια του φύλλου και ένα μέρος το διαπερνά. Από την απορροφούμενη ενέργεια ένα μέρος μετατρέπεται σε θερμότητα και αυξάνει τη θερμοκρασία του φύλλου. Μόνο το 0,5 έως 3,5% όλης της φωτεινής ενέργειας, η οποία προσπίπτει στο φύλλο, χρησιμοποιείται για τη φωτοσύνθεση.

«...η χλωροφύλλη είναι ο Προμηθέας που κλέβει τη φωτιά από τους ουρανούς».

Πορεία της φωτοσύνθεσης

Στις αρχές του 20ού αιώνα οι βιολόγοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η φωτοσύνθεση περιλαμβάνει δύο ομάδες αντιδράσεων. Τις αντιδράσεις που εξαρτώνται από το φως (**φωτεινή φάση**) και τις αντιδράσεις που είναι ανεξάρτητες από την ύπαρξη φωτός (**σκοτεινή φάση**). Κατά τις αντιδράσεις της φωτεινής φάσης, που γίνονται στα grana των χλωροπλαστών, η φωτεινή ενέργεια χρησιμοποιείται για τη σύνθεση μορίων ATP και τη δημιουργία υδρογόνου ($H^+ + e^-$).

Κατά τις αντιδράσεις της σκοτεινής φάσης, που γίνονται στο στρώμα των χλωροπλαστών, τα μόρια του ATP και του υδρογόνου που παρήχθησαν κατά τη φωτεινή φάση χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα σε υδατάνθρακες (γλυκόζη).

Φωτεινή φάση

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης της φωτοσύνθεσης συμβαίνουν σημαντικά γεγονότα. Μόρια χλωροφύλλης, τα οποία βρίσκονται κατά ομάδες στα grana των χλωροπλαστών, δεσμεύουν φωτεινή ενέργεια και διεγείρονται (κάποια από τα ηλεκτρόνιά τους αλλάζουν στιβάδα) και στη συνέχεια αποδιεγείρονται. Η ενέργεια που αποδίδεται κατά την αποδιέγερση των μορίων αυτών προκαλεί τον ιονισμό (απώλεια ηλεκτρονίων) άλλων μορίων χλωροφύλλης.

Μέρος της ενέργειας που παράγεται από τις διαδικασίες αυτές, ίσως όμως και ενέργεια προερχόμενη από άλλες πηγές, άγνωστες σε μεγάλο βαθμό, προκαλεί τη διάσπαση μορίων νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο (φωτόλυση νερού). Παράλληλα, σχηματίζεται ATP από ADP.

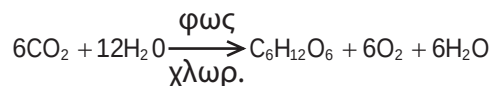
Το οξυγόνο που παράγεται από τη φωτόλυση του νερού ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, ενώ το υδρογόνο δεσμεύεται από μόρια του συνενζύμου NADP, τα οποία μετατρέπονται σε NADPH. Το ATP και το NADPH, που παράγονται κατά τη φωτεινή φάση της φωτοσύνθεσης, χρησιμοποιούνται στις αντιδράσεις της σκοτεινής φάσης για το σχηματισμό των τελικών προϊόντων.

Σκοτεινή φάση

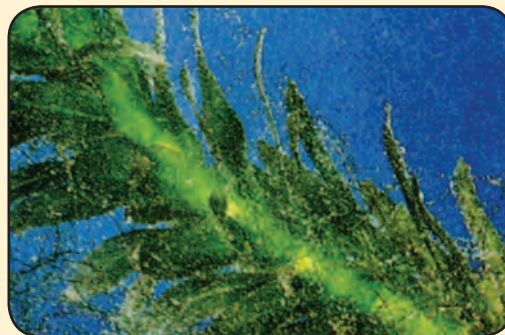
Το πρώτο βήμα των αντιδράσεων της σκοτεινής φάσης γίνεται με τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα από μια πεντόζη. Ακολουθεί μια σειρά αντιδράσεων κατά τις οποίες με τη βοήθεια των μορίων ATP και του NADPH, που έχουν παραχθεί από τις αντιδράσεις της φωτεινής φάσης, παράγεται τελικά γλυκόζη και άλλες ουσίες. Στα προϊ-

όντα αυτής της σειράς αντιδράσεων περιλαμβάνεται και νερό (H_2O).

Η γενική αντίδραση της φωτοσύνθεσης είναι:



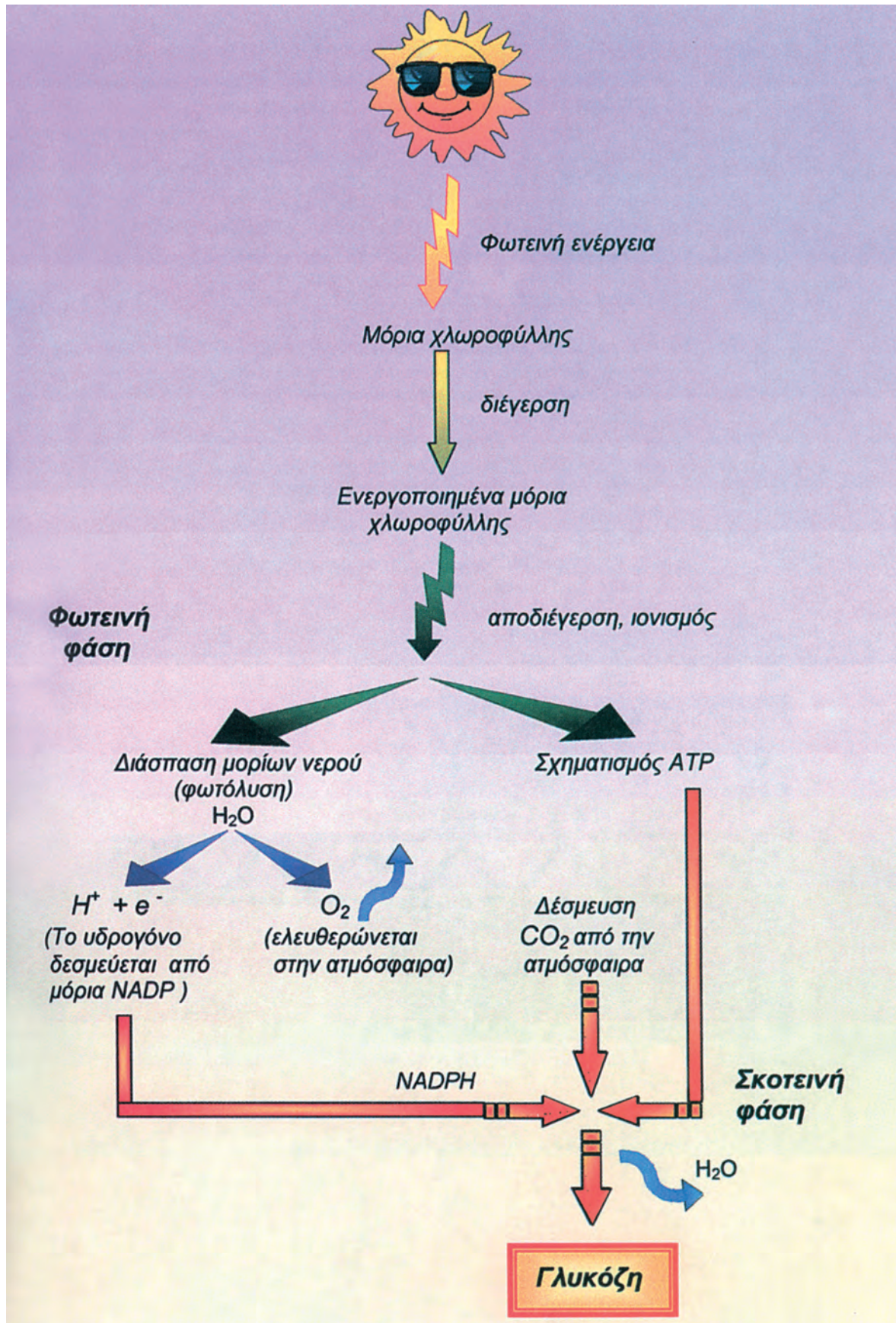
Στα φυτά, μέρος της γλυκόζης, που σχηματίζεται κατά τη φωτοσύνθεση, αποθηκεύεται με τη μορφή αμύλου στους αμυλοπλάστες. Οι αμυλοπλάστες βρίσκονται στα φυτικά κύτταρα αλλά και σε ειδικά αποταμιευτικά μέρη των φυτών, όπως είναι οι κόνδυλοι της πατάτας.



Κατά τις ηλιόλουστες ημέρες το οξυγόνο το οποίο ελευθερώνεται από τα υδρόβια φυτά γίνεται αντιληπτό με τη μορφή φυσαλίδων μέσα στο νερό.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

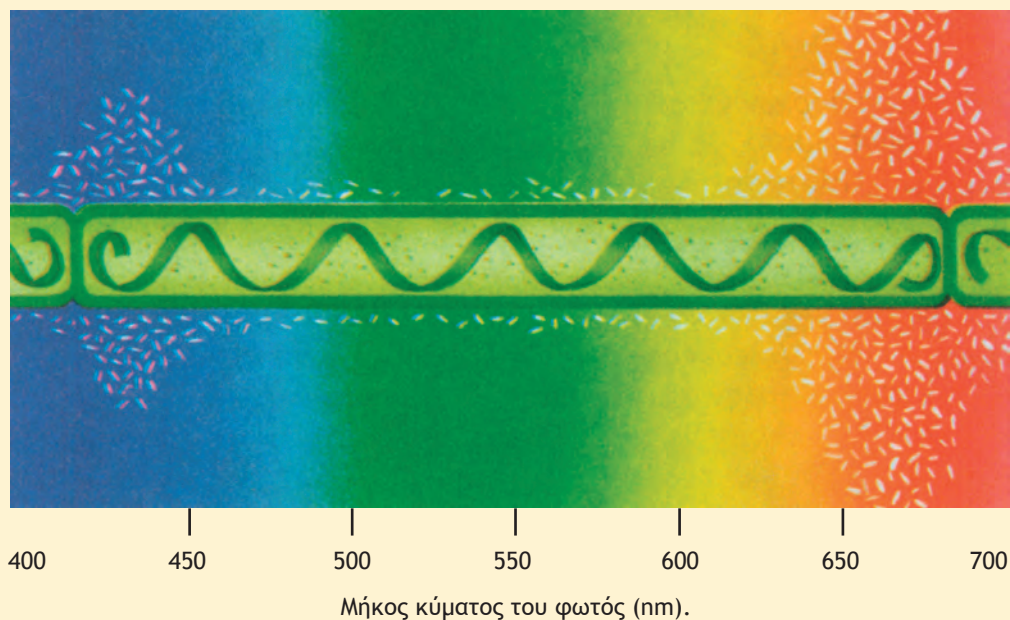
Οι Σ. Ρούμπεν (S. Ruben) και Μ. Κάμεν (M. Kamen), το 1941, απέδειξαν ότι το οξυγόνο που ελευθερώνεται κατά τη φωτοσύνθεση προέρχεται από τη φωτόλυση του νερού και όχι από το διοξείδιο του άνθρακα. Για να το αποδείξουν, τοποθέτησαν το πράσινο μονοκύτταρο φύκος Χλωρέλλα (Chlorella) σε νερό που περιείχε το βαρύ ισότοπο του οξυγόνου (^{18}O) αντί του κανονικού οξυγόνου. Διαπίστωσαν ότι το οξυγόνο που ελευθερωνόταν από τη φωτοσύνθεση ήταν το ^{18}O .



ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ Τ. ΕΝΓΚΕΛΜΑΝ (T.W. ENGELMANN)

Το 1881 ο Γερμανός βοτανικός επιστήμονας Τ. Ένγκελμαν διερεύνησε και τελικά προσδιόρισε ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές ακτινοβολίες για τη φωτοσύνθεση. Φώτισε διαδοχικά τμήματα νηματίου Σπιρογύρα (*Spirogyra*: φύκος που έχει σπειροειδείς χλωροπλάστες) με διαφορετικές ακτινοβολίες, τις οποίες έπαιρνε από την ανάλυση του ορατού φωτός μέσω ενός πρίσματος. Παρατήρησε ότι τα αερόβια βακτήρια που είχαν δυνατότητα κίνησης συγκεντρώνονταν σε εκείνη την περιοχή του νηματίου που φωτιζόταν από την ερυθρή ακτινοβολία. Διαπίστωσε στη συνέχεια ότι η συγκέντρωση του οξυγόνου σ' αυτή την περιοχή ήταν μεγαλύτερη. Από το γεγονός αυτό συμπεράνε ότι η ερυθρή ακτινοβολία ήταν πιο αποτελεσματική για τη φωτοσύνθεση. Ο αριθμός των βακτηρίων που συγκεντρώνονταν στην περιοχή που φωτιζόταν από την μπλε ακτινοβολία ήταν μικρός, παρά το ότι και η μπλε ακτινοβολία απορροφάται επίσης ισχυρά από τις χλωροφύλλες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματική για τη διεξαγωγή της φωτοσύνθεσης.

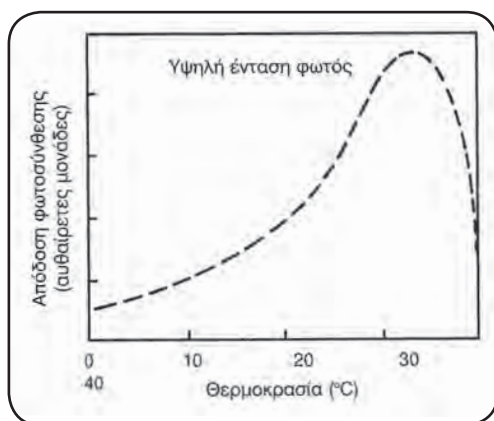
Πείραμα Engelmann



Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της φωτοσύνθεσης

Έχουμε σίγουρα παρατηρήσει όλοι μας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των φυτών κατά τη διάρκεια του έτους δεν είναι ο ίδιος. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση της φωτοσύνθεσης, που την υπολογίζουμε μετρώντας το οξυγόνο που παράγεται στη μονάδα του χρόνου, μεταβάλλεται. Πράγματι, η φωτοσύνθεση επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δε μένουν σταθεροί στη διάρκεια του έτους. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

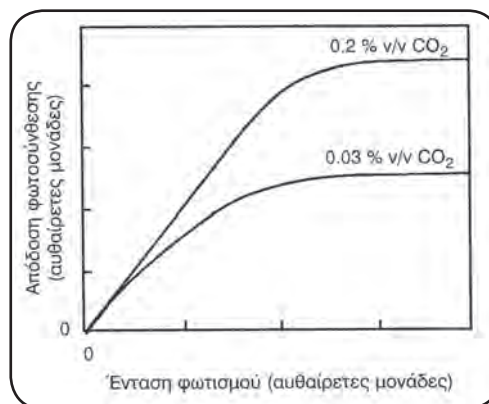
Η Θερμοκρασία: Η ταχύτητα της φωτοσύνθεσης επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και αυτό είναι λογικό, γιατί η τελευταία επηρεάζει τη δράση των ενζύμων και φυσικά την ταχύτητα των ενζυμικών αντιδράσεων. Σε υψηλή και σταθερή ένταση φωτός, με την αύξηση της θερμοκρασίας, αυξάνεται και η απόδοση της φωτοσύνθεσης. Όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 30°C , τα ένζυμα καταστρέφονται και η απόδοση της φωτοσύνθεσης μειώνεται.



Επίδραση της θερμοκρασίας στην απόδοση της φωτοσύνθεσης για υψηλή ένταση φωτός.

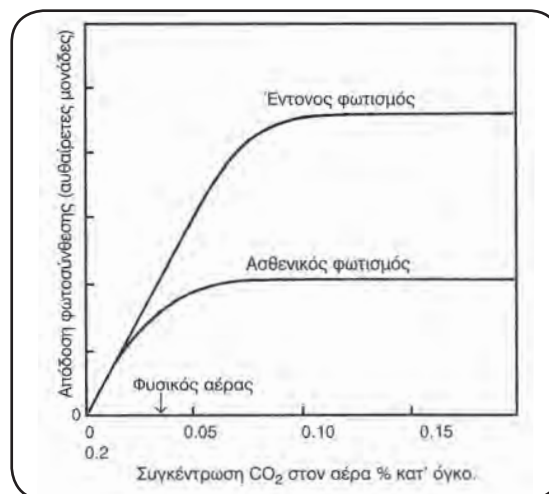
Για τα περισσότερα φυτά η άριστη θερμοκρασία για τη φωτοσύνθεση είναι γύρω στους 30°C . Ωστόσο υπάρχουν φυτά, όπως αυτά των ψυχρών περιοχών, που φωτοσυνθέτουν σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες από αυτές στις οποίες φωτοσυνθέτουν τα φυτά των θερμών περιοχών. Ορισμένα είδη φυτών φωτοσυνθέτουν σε θερμοκρασίες κάτω από τους 0°C , ενώ τα κυανοφύκη (μονοκύτταροι προκαρυωτικοί φωτοσυνθετικοί οργανισμοί) των θερμών πηγών μπορούν να φωτοσυνθέσουν και σε θερμοκρασίες πάνω από 75°C .

Το φως: Σε θερμοκρασία 20°C και κανονική συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα ($0,03\%$ κατ' όγκο) στην ατμόσφαιρα η απόδοση της φωτοσύνθεσης αυξάνεται με την αύξηση της έντασης του φωτός. Αυτό γίνεται μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Στη συνέχεια η απόδοση της φωτοσύνθεσης παραμένει σταθερή.



Επίδραση της έντασης του φωτός στην απόδοση της φωτοσύνθεσης για δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις CO_2 .

Το διοξείδιο του άνθρακα: Η απόδοση της φωτοσύνθεσης εξαρτάται και από τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό είναι φυσικό, αφού το διοξείδιο του άνθρακα συμμετέχει στις αντιδράσεις της σκοτεινής φάσης. Σε υψηλή ένταση φωτός και σταθερή θερμοκρασία η απόδοση της φωτοσύνθεσης αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα του αέρα. Αυτό γίνεται μέχρι ενός σημείου και στη συνέχεια παραμένει σταθερή.



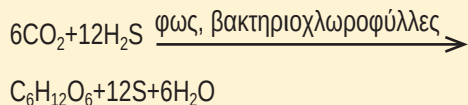
Επίδραση της συγκέντρωσης του CO_2 στην απόδοση της φωτοσύνθεσης, για διαφορετικές τιμές στην ένταση του φωτός.

Το νερό: Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις από την έλλειψη του νερού στις διάφορες κυτταρικές λειτουργίες ενός φυτού. Σε ό,τι αφορά τη φωτοσύνθεση, η ελάττωση της απόδοσης που παρατηρείται σε συνθήκες ξηρασίας οφείλεται όχι μόνο στην έλλειψη του νερού που θα πάρει μέρος στις αντιδράσεις της φωτεινής φάσης αλλά και στο κλείσιμο των στομάτων. Το φυτό κλείνει τα στόματα, για να εμποδίσει την απώλεια νερού μέσω της διαπνοής. Ταυτόχρονα όμως κλείνει την είσοδο και για το διοξείδιο του άνθρακα, που είναι απαραίτητο για τη σύνθεση των υδατανθράκων κατά τη σκοτεινή φάση της φωτοσύνθεσης.

Τα ανόργανα άλατα: Τα φυτά δεν μπορούν να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας μόνο διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Για να διατηρήσουν τη δομή και τη λειτουργικότητά τους, χρειάζονται και άλλα στοιχεία ή χημικές ενώσεις, που δεν παράγονται με τη φωτοσύνθεση. Για τη σύνθεση του μορίου της χλωροφύλλης, για παράδειγμα, είναι απαραίτητο το άζωτο και το μαγνήσιο. Όταν λοιπόν στο έδαφος στο οποίο αναπτύσσεται το φυτό υπάρχει έλλειψη αυτών των στοιχείων, τότε τα φύλλα του παραμένουν κίτρινα (χλώρωση), με συνέπεια η ταχύτητα της φωτοσύνθεσης να παραμένει χαμηλή.

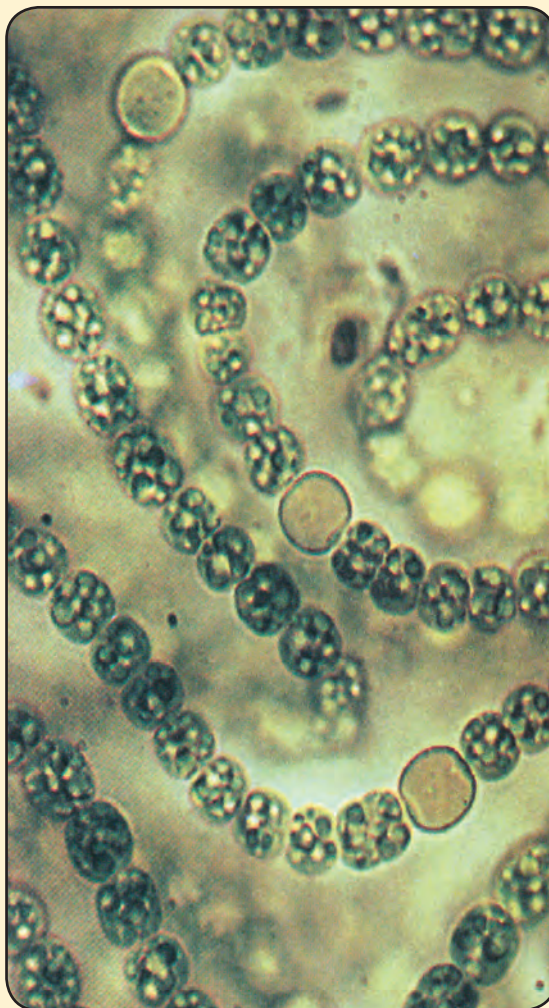
Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Φωτοσύνθεση, όπως ήδη αναφέρθηκε, γίνεται τόσο σε ορισμένα είδη βακτηρίων όσο και στα κυανοφύκη. Τα φωτοσυνθετικά βακτήρια χρησιμοποιούν μια άλλη κατηγορία χρωστικών, τις *βακτηριοχλωροφύλλες*. Η πορεία της φωτοσύνθεσης σ' αυτούς τους οργανισμούς είναι πιο απλή από εκείνη των ανώτερων φυτών και φυκών και σ' αυτήν χρησιμοποιείται υδρόθειο αντί για νερό. Η γενική αντίδραση της φωτοσύνθεσης στους οργανισμούς αυτούς είναι:



Τα παραπάνω βακτήρια ζουν κυρίως στον πυθμένα λιμνών, γιατί εκεί υπάρχει άφθονο υδρόθειο, το οποίο σχηματίζεται από την αναερόβια αναπνοή άλλων βακτηρίων.

Τα κυανοφύκη φωτοσυνθέτουν όπως και τα ανώτερα φυτά.



Κυανοβακτήρια (είδος *Nostoc*).



ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ;

Μπορείς να φανταστείς πώς θα ήταν το περιβάλλον μας ύστερα από την έκρηξη ενός τεράστιου ηφαιστείου ή τη σύγκρουση της Γης με ένα μετεωρίτη ή μετά από ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα; Ένα σκοτεινό πέπλο θα σκέπαζε τη Γη, αφού θα εμποδίζονταν οι ηλιακές ακτίνες να φτάσουν σ' αυτήν. Η συσκότιση θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, πράγμα που θα εμποδίζε τη ροή ενέργειας προς τους οργανισμούς, αφού θα αδρανοποιούσε τη βάση της διαδικασίας, τη δέσμευση δηλαδή της ηλιακής ενέργειας από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς. Υπάρχει ήδη εμπειρία από μικρής έκτασης τέτοια φαινόμενα, που είτε είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων παρεμβάσεων στο περιβάλλον είτε οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα. Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι είχαν σοβαρές συνέπειες και επηρέασαν άμεσα τη φυτική παραγωγή. Αυτό γίνεται περισσότερο κατανοητό, αν λάβουμε υπόψη ότι η μείωση, για παράδειγμα, της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κατά 2°C , στη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης των σιτηρών, μειώνει δραστικά την παραγωγή τους. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και σε φυτά που δεν ενδιαφέρουν άμεσα τον άνθρωπο, αποτελούν όμως τροφή για άλλους ζωικούς οργανισμούς. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στη διαταραχή των τροφικών σχέσεων στα διάφορα οικοσυστήματα και, αν η μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος διαρκέσει μερικά χρόνια, η όποια βελτίωση, στη συνέχεια, των περιβαλλοντικών συνθηκών θα είναι μάλλον ανώφελη για τη ζωή στον πλανήτη μας. Οι διαδικασίες δηλαδή καταστροφής των τροφικών αλυσίδων στη φωτοσυνθετική βάση τους βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ελπίζουμε ότι θα σταματήσει εγκαίρως.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Η φωτοσύνθεση γίνεται σε φυτά, φύκη και κάποιους μικροοργανισμούς. Πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να επηρεάζει ένα σαρκοφάγο ζώο;

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Ποια μπορεί να ήταν η πηγή CO_2 για τους πρώτους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η φωτοσύνθεση είναι σημαντική μεταβολική διαδικασία, κατά την οποία η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε χημική.

Η φωτοσύνθεση στα φυτά γίνεται στα πράσινα μέρη τους, που είναι τα φύλλα και ο βλαστός. Στην κάτω επιδερμίδα των φύλλων βρίσκονται τα στόματα, διαμέσου των οποίων εισέρχεται το ατμοσφαιρικό CO_2 . Το H_2O εισέρχεται στις ρίζες και φτάνει στα φωτοσυνθετικά μέρη του φυτού μέσω των αγγείων.

Η δέσμευση της φωτεινής ενέργειας γίνεται από χρωστικές που βρίσκονται στα θυλακοειδή των χλωροπλαστών.

Η φωτοσύνθεση περιλαμβάνει δύο φάσεις, τη φωτεινή και τη σκοτεινή. Στη φωτεινή φάση, που γίνεται στα θυλακοειδή των χλωροπλαστών, φωτολύεται το H_2O και τα τελικά προϊόντα είναι NADPH, ATP και οξυγόνο. Στη σκοτεινή φάση, που γίνεται στο στρώμα του χλωροπλάστη, δεσμεύεται το ατμοσφαιρικό CO_2 και παράγονται τα σάκχαρα. Διάφοροι παράγοντες, όπως η ποσότητα της χλωροφύλλης, η θερμοκρασία, το φως, το CO_2 , το H_2O και η συγκέντρωση ανόργανων αλάτων, επηρεάζουν την απόδοση της φωτοσύνθεσης.

Φωτοσύνθεση γίνεται και σε ορισμένα είδη βακτηρίων και στα κυανοφύκη.

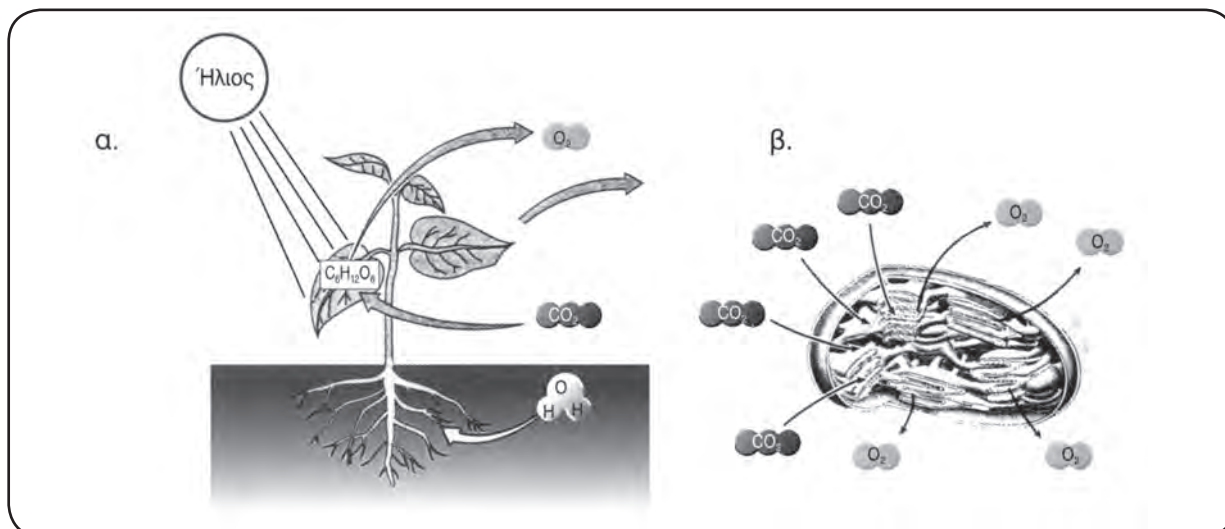
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Να σημειώσετε δίπλα από κάθε αριθμό της πρώτης στήλης το γράμμα που αντιστοιχεί από τη δεύτερη στήλη:

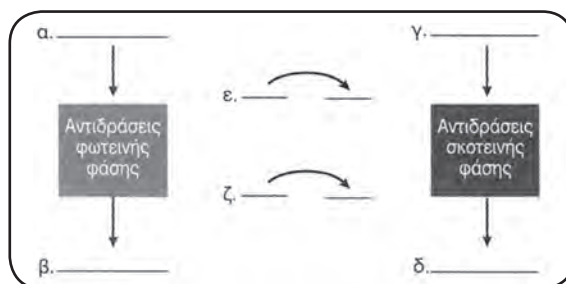
- | | |
|-------------------|--|
| 1....Καροτενοειδή | α. Παράγεται στα grana του χλωροπλάστη. |
| 2....Γλυκόζη | β. Απορροφά ισχυρά την πράσινη ακτινοβολία. |
| 3....Οξυγόνο | γ. Είναι μόριο χλωροφύλλης α. |
| | δ. Παράγεται κατά τη σκοτεινή φάση της φωτοσύνθεσης. |
| | ε. Απορροφά την μπλε ακτινοβολία ισχυρά. |

2. Ποιος είναι ο ρόλος του φωτός στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης;

3. Περιγράψτε τη διαδικασία της οποίας στοιχεία αναφέρονται στην εικόνα που ακολουθεί:
α) σε επίπεδο οργανισμού και β) σε κυτταρικό επίπεδο



4. Τοποθετήστε τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια πάνω στο διάγραμμα, ώστε να περιγράφεται σωστά η διαδικασία της φωτοσύνθεσης: CO_2 , H_2O , O_2 , $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, ATP, ADP, NADP, NADPH.



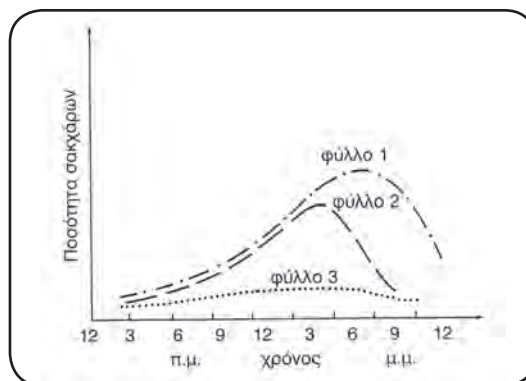
5. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοση της φωτοσύνθεσης; Πώς αυτή επηρεάζεται από τους παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος; Σχεδιάστε απλά πειράματα με τα οποία μπορούν να επιβεβαιωθούν όσα υποστηρίζετε.

6. Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες, που περιέχουν ίδια ποσότητα νερού, τοποθετούνται δύο ίδια φυτά, με τη ρίζα μέσα στο νερό. Στη συνέχεια το ένα φυτό εκτίθεται σε ερυθρό φως και το άλλο σε πράσινο. Τι θα συμβεί μετά την παρέλευση 24 ωρών; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

7. Δίνεται το διπλανό διάγραμμα. Κάθε καμπύλη από τις 1, 2, 3 παριστάνει τη συγκέντρωση σακχάρων σε ένα διαφορετικό φύλλο. Αφού το μελετήσετε προσεκτικά, απαντήστε στην ερώτηση: Ποιο από τα πράσινα φύλλα δε δέχεται φως; Σημειώστε τη σωστή απάντηση βάζοντας σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί σ' αυτήν.

α. 1, β. 2, γ. 3, δ. 1 και 2.

Αιτιολογήστε την επιλογή σας.



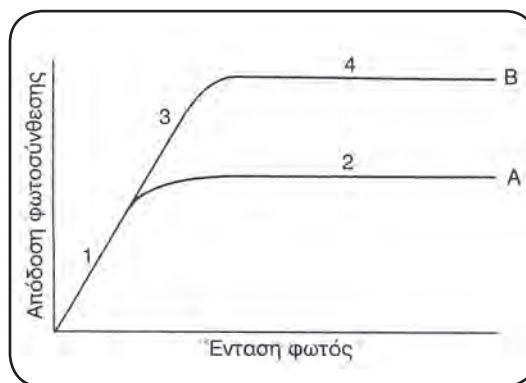
8. Το κυανό της βρομοθυμόλης είναι μια χρωστική που παίρνει κίτρινο χρώμα παρουσία CO_2 . Παίρνουμε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες και βάζουμε και στους δύο διάλυμα χρωστικής. Τοποθετούμε στον καθέναν από τους σωλήνες από ένα υδρόβιο φυτό. Στη συνέχεια μεταφέρουμε τον ένα σωλήνα σε χώρο που φωτίζεται και τον άλλο σε χώρο σκοτεινό. Τι περιμένετε να συμβεί με την πάροδο του χρόνου; Αιτιολογήστε τη μεταβολή που περιμένετε να συμβεί.

9. Το διάγραμμα δείχνει το πώς επηρεάζεται η απόδοση της φωτοσύνθεσης από την ένταση του φωτός σε δυο διαφορετικές συγκεντρώσεις CO_2 . Η καμπύλη Α αντιστοιχεί στη χαμηλή συγκέντρωση CO_2 , ενώ η Β στην υψηλή συγκέντρωση:

α. Ποιος παράγοντας επηρεάζει την απόδοση της φωτοσύνθεσης στις περιοχές 1, 2 και 3 του διαγράμματος;

β. Ποιος παράγοντας θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση της φωτοσύνθεσης στην περιοχή 4; Πώς θα μπορούσατε να διαπιστώσετε ότι η απάντησή σας είναι σωστή;

γ. Σε ποια περίοδο της ημέρας θα περιμένατε η απόδοση της φωτοσύνθεσης να είναι μέγιστη;



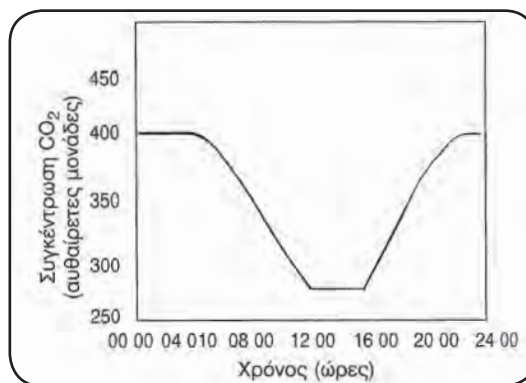
10. Στον παρακάτω πίνακα τα αποτελέσματα του πειράματος δείχνουν την επίδραση της έντασης του φωτός στο υδρόβιο φυτό *Elodea* (η θερμοκρασία του πειράματος διατηρούνταν σταθερή και ίση με 20°C):

Ένταση φωτός (αυθαίρετες μονάδες) για κάθε 5 λεπτά	Απόδοση φωτοσύνθεσης (αριθμός φυσαλίδων οξυγόνου)
0	0
10	7
20	14
30	22
40	29
50	38
60	43
70	45

- α. Να γίνει η γραφική παράσταση της απόδοσης της φωτοσύνθεσης σε συνάρτηση με την ένταση του φωτός.
- β. Ποιος θα είναι ο αριθμός των φυσαλίδων για ένταση φωτός 25 μονάδων;
- γ. Αν αυξηθεί η ένταση του φωτός πάνω από 75 μονάδες, τι νομίζετε ότι θα συμβεί στην απόδοση της φωτοσύνθεσης;
- δ. Εξηγήστε τι θα συνέβαινε, αν επαναλαμβανόταν το πείραμα σε θερμοκρασία 30°C.
- ε. Ποια θεωρείτε ότι είναι η σημασία του υδρόβιου αυτού φυτού;

11. Δίνεται η παρακάτω γραφική παράσταση, η οποία δείχνει τις μεταβολές στη συγκέντρωση του CO₂ σ' ένα χωράφι με γρασίδι κατά τη διάρκεια ενός θερμού καλοκαιρινού 24ώρου.

- α. Πώς εξηγείται η ελάττωση στη συγκέντρωση του CO₂ μεταξύ των ωρών 04:00 π.μ. και 12:00 το μεσημέρι;
- β. Σε ποιο μέρος του χλωροπλάστη γίνεται η δέσμευση του CO₂;



ΑΣ ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ...

1. Συλλέξτε δείγματα από μερικά είδη μικρών φυτών που φύονται σε φωτεινά μέρη και μερικά είδη που ζουν σε σκιώδεις περιοχές. Προσπαθήστε να προσδιορίσετε αν υπάρχει σημαντική διαφορά, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των χλωροπλάστων ανά κύτταρο, στα φυτά των δύο ομάδων.
2. Φανταστείτε ότι συμμετέχετε σε μια ερευνητική ομάδα που πρόκειται να εποικίσει έναν άγνωστο πλανήτη. Στις προθέσεις σας είναι να εγκαταστήσετε ένα ελεγχόμενο «κλειστό» οικοσύστημα (δηλαδή οικοσύστημα στο οποίο η ζωή στηρίζεται στα φυτά και στην αξιοποίηση του φωτός ως μόνης πηγής ενέργειας). Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις σας σχετικά με τη φωτοσύνθεση, για να εξηγήσετε το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το οικοσύστημα. Αναφερθείτε στο είδος των σχέσεων που θα αναπτυχθούν ανάμεσα στους οργανισμούς τους οποίους, προφανώς, θα μεταφέρετε από τη Γη στον άγνωστο πλανήτη. Ενημερώστε για όλα αυτά τους υπόλοιπους συμμαθητές σας, οι οποίοι δε θα έχουν την τύχη να «συμμετέχουν» σ' αυτή την αποστολή.
3. Το χειμώνα, όταν αναπτύσσουμε λουλούδια και λαχανικά σε θερμοκήπια, παρατηρούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξής τους αυξάνεται, με την αύξηση των επιπέδων του CO₂, κατά δύο ή τρεις φορές σε σχέση με αυτά του φυσικού περιβάλλοντος. Μπορείτε να προσδιορίσετε τη βιολογική βάση αυτού του φαινομένου και να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας ενός θερμοκηπίου, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει στον καλλιεργητή; Γράψτε μια έκθεση για την πορεία της εργασίας σας, στην οποία θα αναφέρεστε στα δεδομένα που είχατε, τις υποθέσεις που κάνατε, τα θέματα που ερευνήσατε και τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό. Τέλος, καταγράψτε τα συμπεράσματά σας.

3.4

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

Ο πίθηκος της εικόνας φαίνεται ευχαριστημένος από το γεύμα του και σίγουρα δεν τον απασχολεί η τύχη της μπουκιάς που καταπίνει. Ίσως δεν έχει άδικο, γιατί η τύχη της είναι έτσι κι αλλιώς προκαθορισμένη.

Η τροφή, από τη στιγμή που θα εισαχθεί στο πεπτικό σύστημα, αρχίζει να διασπάται σταδιακά. Οι ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους που την αποτελούν (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα) διασπώνται σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα, λιπαρά οξέα και γλυκερόλη, νουκλεοτίδια), που έχουν τη δυνατότητα, με τη βοήθεια του κυκλοφορικού ή του λεμφικού συστήματος, να φτάνουν στους ιστούς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διάσπαση των πολύπλοκων οργανικών ουσιών σε απλούστερες (πέψη) δεν αποδίδει ενέργεια με τη μορφή ATP για τον οργανισμό.

Σε κάθε κύτταρο (φυτικό ή ζωικό) οι απλές ουσίες, που προέρχονται από τη διάσπαση των μεγαλομοριακών ενώσεων, αξιοποιούνται με δύο τρόπους. Είτε χρησιμοποιούνται πάλι για τη σύνθεση νέων μεγαλομοριακών ενώσεων, που είναι απαραίτητες ως δομικά ή λειτουργικά συστατικά του συγκεκριμένου κυττάρου, είτε οξειδώνονται, αποδίδοντας σταδιακά χημική ενέργεια μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται **κυτταρική αναπνοή**. Συχνά αυτές οι αντιδράσεις οξειδωσης για την παραγωγή ενέργειας τροφοδοτούνται με χημικές ουσίες που προέχονται από συστατικά του κυττάρου, κατά προτίμηση πολύ χρησιμοποιημένα. Όσα δηλαδή από τα μακρομόρια του κυττάρου έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα, για παράδειγμα τα ένζυμα, διασπώνται. Οι απλούστερες ενώσεις, που προκύπτουν από τη διάσπασή τους (στην περίπτωση αυτή τα αμινοξέα), αξιοποιούνται από το κύτταρο, είτε για την παραγωγή ενέργειας είτε για την παραγωγή νέων μακρομορίων. Το κύτταρο δηλαδή «δεν αφήνει να πάει τίποτα χαμένο»...!

Ένα μέρος της ενέργειας που παράγεται κατά τις αντιδράσεις οξειδωσης ελευθερώνεται ως θερμότητα και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για τις διάφορες κυτταρικές λειτουργίες. Το υπόλοιπο ποσό ενέργειας διατίθεται στα κύτταρα με τη μορφή ATP. Η κυτταρική αναπνοή μπορεί να γίνεται με τη βοήθεια οξυγόνου (οξειδωτικό), οπότε λέγεται **αερόβια αναπνοή**, ή χωρίς οξυγόνο και λέγεται **αναερόβια αναπνοή**.

Το κύτταρο παράγει ενέργεια διασπώντας συνήθως υδατάνθρακες ή λίπη. Όταν όμως υπάρχει ανάγκη, μπορεί να παράγει ενέργεια και από τη διάσπαση πρωτεϊνών.



Παραγωγή ενέργειας από τη διάσπαση υδατανθράκων (γλυκόζη)

Η διάσπαση της γλυκόζης περιλαμβάνει τρεις διαδικασίες: τη γλυκόλυση, τον κύκλο του κιτρικού οξέος ή κύκλο του Κρεμπς (Krebs) και την οξειδωτική φωσφορυλίωση.

Γλυκόλυση

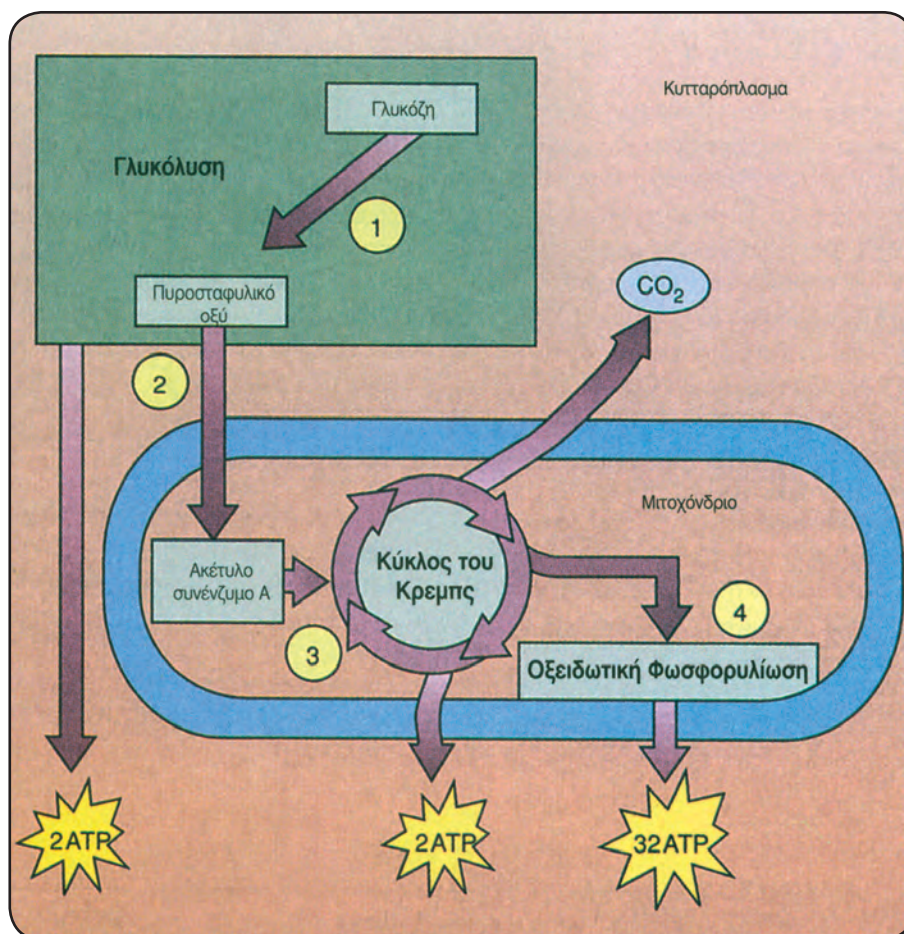
Η **γλυκόλυση** (γλυκός + λύσις) είναι πολύ σημαντική μεταβολική οδός και αποτελεί το πρώτο στάδιο για τη διάσπαση της γλυκόζης. Γίνεται στο κυτταρόπλασμα χωρίς τη χρησιμοποίηση οξυγόνου.

Στο στάδιο αυτό ένα μόριο γλυκόζης (3C) διασπάται αρχικά σε δύο μόρια τριοζών (υδατάνθρακες με τρία άτομα άνθρακα). Στη συνέχεια αυτές μετατρέπονται σε δύο μόρια πυροσταφυλικού οξέος (3C). Το κέρδος του κυττάρου σε ενέργεια από τη διαδικασία αυτή είναι δύο μόρια ATP.

Η τύχη του πυροσταφυλικού οξέος από εδώ και πέρα εξαρτάται από την παρουσία ή όχι οξυγόνου στο περιβάλλον του κυττάρου, αλλά και από τη δυνατότητα του κυττάρου να το χρησιμοποιήσει. Αν η διαδικασία γίνεται παρουσία οξυγόνου, το πυροσταφυλικό οξύ εισέρχεται στο μιτοχόνδριο και εκεί οξειδώνεται πλήρως προς διοξείδιο του άνθρακα και νερό (**αερόβια αναπνοή**). Αν δεν υπάρχει οξυγόνο (**αναερόβια αναπνοή**), το πυροσταφυλικό οξύ μετατρέπεται, ανάλογα με το είδος του κυττάρου, σε αιθυλική αλκοόλη και διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) ή σε γαλακτικό οξύ.

Αερόβια αναπνοή

Στην αερόβια αναπνοή η πλήρης οξειδωση του πυροσταφυλικού οξέος, που έχει παραχθεί κατά τη γλυκόλυση, γίνεται σε δύο στάδια: τον **κύκλο του κιτρικού οξέος** ή **κύκλο του Κρεμπς** και την **οξειδωτική φωσφορυλίωση**.



Η ενεργειακή απόδοση από την πλήρη οξείδωση ενός μορίου γλυκόζης είναι 36 ATP.

Κύκλος του κιτρικού οξέος: Ο κύκλος του κιτρικού οξέος ή κύκλος του Krebs περιλαμβάνει μια σειρά αντιδράσεων που γίνονται στη μήτρα των μιτοχονδρίων, χωρίς να χρησιμοποιείται οξυγόνο. Το πυροσταφυλικό οξύ, που είχε παραχθεί από τη γλυκόλυση, μετατρέπεται σε **ακετυλο-συνένζυμο Α** και με τη μορφή αυτή εισέρχεται στον κύκλο του κιτρικού οξέος. Κατά τη μετατροπή αυτή παράγεται και **CO₂**.

Από το ακετυλο-συνένζυμο Α που μπαίνει στον κύκλο του κιτρικού οξέος, μεταξύ άλλων, σχηματίζονται **ATP** και **CO₂**. Το κέρδος σε ενέργεια από τη διάσπαση κάθε αρχικού μορίου γλυκόζης, σ' αυτό το στάδιο, είναι δύο μόρια **ATP**.

Οξειδωτική φωσφορυλίωση: Οι αντιδράσεις της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης γίνονται στις αναδιπλώσεις της εσωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου και για τη διεξαγωγή τους χρησιμοποιείται οξυγόνο. Κατά την πραγματοποίηση αυτών των αντιδράσεων γίνεται απελευθέρωση ενέργειας, μέρος της οποίας χρησιμοποιείται για την παραγωγή 32 μορίων **ATP** από **ADP + Pi**.

Στα τελικά προϊόντα αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνεται και **H₂O**.

Τελικά, από την πλήρη οξείδωση ενός μορίου γλυκόζης σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό παράγονται συνολικά 36 μόρια **ATP**. Η γενική εξίσωση της κυτταρικής αναπνοής είναι:



ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην πέψη των τροφών και την κυτταρική αναπνοή;

Έλεγχος της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής

Οι αντιδράσεις της κυτταρικής αναπνοής θα μπορούσαν να επαναλαμβάνονται συνεχώς, ώσπου να καταναλωθούν όλα τα μόρια που αποτελούν αποθήκες ενέργειας για τον οργανισμό. Δε συμβαίνει όμως έτσι. Υπάρχει ένας μηχανισμός που ελέγχει τη διεξαγωγή αυτών των αντιδράσεων, ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. Για παράδειγμα, όταν από την κυτταρική αναπνοή παραχθούν πολλά ATP, χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή την ενέργεια το κύτταρο, τότε αναστέλλεται η δράση ενός από τα ένζυμα που εξυπηρετούν τη διαδικασία της γλυκόλυσης. Διακόπτεται έτσι η

διάσπαση των σακχάρων. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται αμέσως, μόλις ελαττωθεί η συγκέντρωση μορίων ATP. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι αντιδράσεις του κύκλου του κιτρικού οξέος, παρά το ότι δε χρησιμοποιούν οξυγόνο, δε γίνονται σε αναερόβιες συνθήκες. Αυτό συμβαίνει, γιατί διαφορετικά τα προϊόντα τους θα συσσωρεύονταν στο κύτταρο, ενώ πρέπει να καταναλώνονται, και η κατανάλωσή τους γίνεται μόνο μέσω των αντιδράσεων της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης για τις οποίες είναι απαραίτητο το οξυγόνο.

Η «ΔΙΑΚΟΠΗ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Υπάρχουν χημικές ουσίες που μπορούν να διακόψουν την εξέλιξη της πορείας της αναπνευστικής αλυσίδας σε ορισμένους τύπους ζωικών κυττάρων, εμποδίζοντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων. Αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη ζωή των οργανισμών.

Η κυανιδίνη είναι μια από τις ουσίες αυτές. Έχει την ιδιότητα να συνδέεται με το φορέα που μεταφέρει απευθείας τα ηλεκτρόνια στο οξυγόνο, εμποδίζοντας έτσι τη δράση του και φυσικά τη διαδικασία παραγωγής της



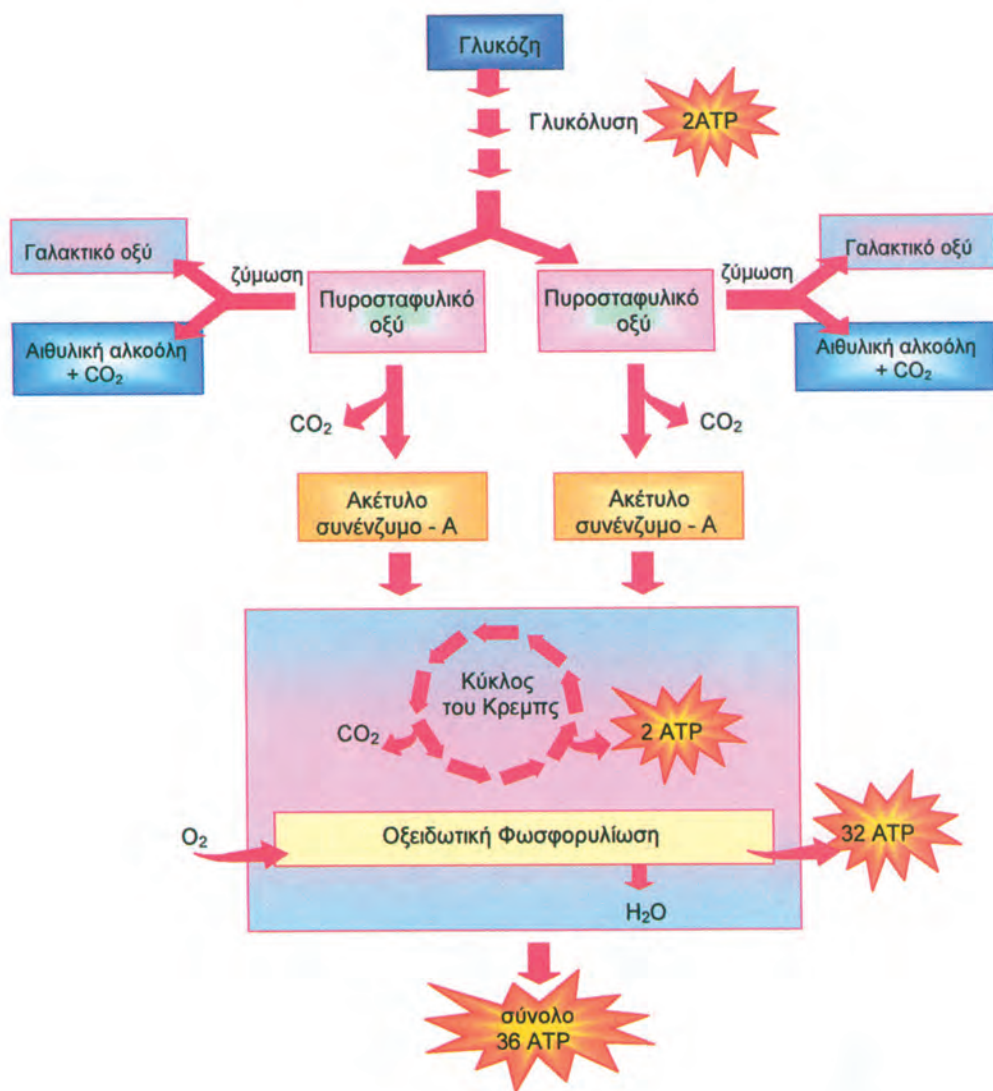
ενέργειας που είναι απαραίτητη για το κύτταρο. Αποτελεί επομένως ένα κυτταρικό δηλητήριο. Ένα άλλο κυτταρικό δηλητήριο είναι η 2, 4 - δινιτροφαινόλη (DNP), η οποία, μεταβάλλοντας τη διαπερατότητα της εσωτερικής μεμβράνης των μιτοχονδρίων στα πρωτόνια, εμποδίζει τελικά το σχηματισμό ATP. Έτσι η ενέργεια που παράγεται, αντί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ATP, μετατρέπεται σε θερμότητα. Το ζώο υποφέρει από την αύξηση της θερμοκρασίας του, εμφανίζει ναυτία, τάση για εμετό και τελικά καταρρέει και πεθαίνει. Το DNP χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία χρωμάτων ως συντηρητικό ξύλου και ως εντομοκτόνο.

Υπάρχουν ωστόσο ουσίες που παρουσιάζουν παρόμοια δράση και που βρίσκονται φυσιολογικά σε κύτταρα ορισμένων ζώων, χωρίς να προκαλούν βλάβη. Συνήθως τα ζώα αυτά ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που πέφτουν σε χειμερία νάρκη, για να επιβιώσουν στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. Σε ειδικά κύτταρα αυτών των ζώων υπάρχει μια πρωτεΐνη (θερμογενίνη), η οποία εμποδίζει τη σύνθεση ATP. Η ενέργεια που φυσιολογικά θα έδινε ATP ελευθερώνεται ως θερμότητα. Αυτό ακριβώς χρειάζεται και το ζώο που έχει πέσει σε χειμερία νάρκη. Να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματός του σε ένα επίπεδο τέτοιο που θα του επιτρέψει να επιβιώσει έως την άνοιξη. Ένα από τα ζώα που αξιοποιούν αυτή τη διαδικασία είναι η αρκούδα.

Αναερόβια αναπνοή

Μια μεγάλη ποικιλία μικροοργανισμών οξειδώνουν τη γλυκόζη για την παραγωγή ATP χωρίς την παρουσία οξυγόνου. Κάνουν δηλαδή αναερόβια αναπνοή. Υπάρχουν βέβαια και κύτταρα πολυκύτταρων οργανισμών, που περιστασιακά, όταν είναι αναγκασμένα να παράγουν ενέργεια και δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο στο περιβάλλον τους, κάνουν επίσης αναερόβια αναπνοή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα μυϊκά κύτταρα. Οι πιο γνωστές περιπτώσεις αναερόβιας αναπνο-

ής είναι η **αλκοολική** και η **γαλακτική ζύμωση**. Και στις δύο περιπτώσεις ένα μόριο γλυκόζης, μέσω της γλυκόλυσης, διασπάται σε δύο μόρια πυροσταφυλικού οξέος, με απόδοση δύο μορίων ATP, όπως γίνεται και κατά την αερόβια αναπνοή. Στη συνέχεια, τα δύο μόρια του πυροσταφυλικού οξέος, μετατρέπονται είτε σε δύο μόρια αιθυλικής αλκοόλης και δύο μόρια διοξειδίου του άνθρακα (**αλκοολική ζύμωση**), είτε σε δύο μόρια γαλακτικού οξέος (**γαλακτική ζύμωση**).



Η αλκοολική ζύμωση γίνεται κυρίως στις ζύμες (μονοκύτταροι οργανισμοί που ανήκουν στους μύκητες). Γίνεται όμως και σε τμήματα φυτών, όπως στο εσωτερικό των κονδύλων της πατάτας, όπου δε φτάνει οξυγόνο ή αυτό βρίσκεται σε πολύ μικρή συγκέντρωση. Σε εφαρμογές της αλκοολικής ζύμωσης στηρίζεται η παραγωγή μπίρας, κρασιού και άρτου.

Για την παραγωγή μπίρας χρησιμοποιούνται τα σπέρματα σιτηρών (π.χ. βύνης), το άμυλο των οποίων υδρολύεται αρχικά προς ζυμώσιμα σάκχαρα, όπως η γλυκόζη.

Για την παραγωγή του κρασιού χρησιμοποιούνται σάκχαρα που υπάρχουν στο χυμό των σταφυλιών. Στη συνέχεια ακολουθεί ζύμωση με τη δράση των ζυμών, αποτέλεσμα της οποίας είναι ο σχηματισμός αιθυλικής αλκοόλης. Όταν η συγκέντρωση της αιθυλικής αλκοόλης φτάσει το 12% περίπου, αυτή γίνεται τοξική για τα κύτταρα των ζυμών και τα θανατώνει. Η ζύμωση πλέον σταματά και το κρασί είναι έτοιμο.

Για την παρασκευή του ψωμιού το βρεγμένο αλεύρι αναμειγνύεται με ένα υλικό που περιέχει ζυμομύκητες (ονομάζεται ζύμη ή μαγιά) και αφήνεται σε ζεστό μέρος για αρκετές ώρες. Με τη ζύμωση των σακχάρων ελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο προσπαθώντας να διαφύγει από



Αρτόμαζα (α) πριν και (β) μετά το φούσκωμα.

την αρτόμαζα προκαλεί το φούσκωμά της.

Η γαλακτική ζύμωση γίνεται σε μικροοργανισμούς (βακτήρια) αλλά, όπως ήδη αναφέρθηκε, και σε κύτταρα ανώτερων οργανισμών (π.χ. μυϊκά), όταν η διαθέσιμη ποσότητα οξυγόνου στο περιβάλλον τους είναι περιορισμένη.

Η παρασκευή των κυριότερων προϊόντων του γάλακτος, όπως η γιαούρτη και το τυρί, γίνονται με τη συμμετοχή μικροοργανισμών που κάνουν γαλακτική ζύμωση.

ΖΥΜΩΣΕΙΣ... ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η γνωριμία του ανθρώπου με φαινόμενα που έχουν σχέση με διαδικασίες ζύμωσης είναι πολύ παλιά. Οι ζυμώσεις χρησιμοποιήθηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την παραγωγή κρασιών, τυριών, γιαούρτης, ψωμιού κ.ά. Μια ανακάλυψη-κλειδί σχετικά με τις ζυμώσεις έγινε σχεδόν τυχαία το 1897 από τους Γερμανούς Χ. Μπούχνερ και Ε. Μπούχνερ. Οι Μπούχνερ ενδιαφέρονταν να παρασκευάσουν εκχυλίσματα ζύμης, ελεύθερα κυττάρων, για πιθανές θεραπευτικές χρήσεις. Αυτά τα εκχυλίσματα έπρεπε να συντηρηθούν χωρίς την προσθήκη αντισηπτικών, όπως η φαινόλη, και γι' αυτό αποφάσισαν να προσθέσουν ζάχαρη, ένα συντηρητικό κοινό στην καθημερινή χημική πρακτική.

Το αποτέλεσμα ήταν μια έκπληξη. Η ζάχαρη, ύστερα από γρήγορη ζύμωση, μετατράπηκε σε αλκοόλη χωρίς την παρουσία ζυμών, αλλά από το εκχύλισμα της ζύμης. Η σημασία αυτής της ανακάλυψης ήταν κεφαλαιώδης. Οι Μπούχνερ απέδειξαν για πρώτη φορά ότι η ζύμωση είναι δυνατόν να λάβει χώρα και έξω από τα ζωντανά κύτταρα. Η κυρίαρχη ιδέα ως εκείνη την εποχή, που είχε υποστηριχτεί και από τον Παστέρ το 1860, ήθελε τη ζύμωση αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τα ζωντανά κύτταρα.



Ζύμωση μπίρας.

Η ΠΥΓΟΛΑΜΠΙΔΑ ΚΑΙ Ο ΒΙΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Με τη φωτοσύνθεση η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε χημική, για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του οργανισμού. Σε κάποιους όμως οργανισμούς, όπως η πυγολαμπίδα, ένα μέρος αυτής της χημικής ενέργειας ακολουθεί στη συνέχεια την αντίστροφη πορεία. Μετατρέπεται δηλαδή ξανά σε φωτεινή ενέργεια, με μια διαδικασία που ονομάζεται **βιοφωτισμός**.

Το καλοκαίρι στην εξοχή γινόμαστε συχνά μάρτυρες του φαινομένου του βιοφωτισμού, συναντώντας τη νύχτα πυγολαμπίδες με την έντονα φωτισμένη κοιλιά τους. Η εκπομπή ακτινοβολίας δεν είναι σταθερή. Συνήθως διακόπτεται και ξαναρχίζει με συγκεκριμένο ρυθμό, δημιουργώντας κάτι σαν φωτεινά σήματα. Υπάρχουν περισσότερα από 1.900 γνωστά είδη πυγολαμπίδων και το καθένα χρησιμοποιεί το δικό του, ξεχωριστό ρυθμό στα φωτεινά σήματα. Τα σήματα εκπέμπονται συνήθως, για να προκληθεί ο ερωτικός τους σύντροφος. Τα αρσενικά, που έχουν και την ικανότητα να πετούν, φαίνεται να

έχουν και την πρωτοβουλία των κινήσεων με την εκπομπή συγκεκριμένων φωτεινών μηνυμάτων. Τα θηλυκά, που δεν έχουν φτερά και συνήθως βρίσκονται πάνω σε φύλλα δέντρων, ανταποκρίνονται ανάλογα στο κάλεσμα των αρσενικών με τα δικά τους φωτεινά μηνύματα. Ενδιαφέρον είναι ότι σε ένα είδος πυγολαμπίδας (*Photutis versicolor*) το θηλυκό, κάποιες φορές, εκπέμπει ερωτικά φωτεινά μηνύματα με ρυθμό που χαρακτηρίζει άλλο είδος. Στη συνέχεια, όταν την πλησιάσει ο δυστυχής αρσενικός του άλλου είδους, αυτή τον τρώει!



Η φωτεινή ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις πυγολαμπίδες είναι πολύ έντονη. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάποια είδη βατράχων, που θεωρούν τις πυγολαμπίδες εκλεκτό μεζέ, όταν φάνε πολλές από αυτές μαζεμένες, τελικά «λάμπουν» και οι ίδιοι.

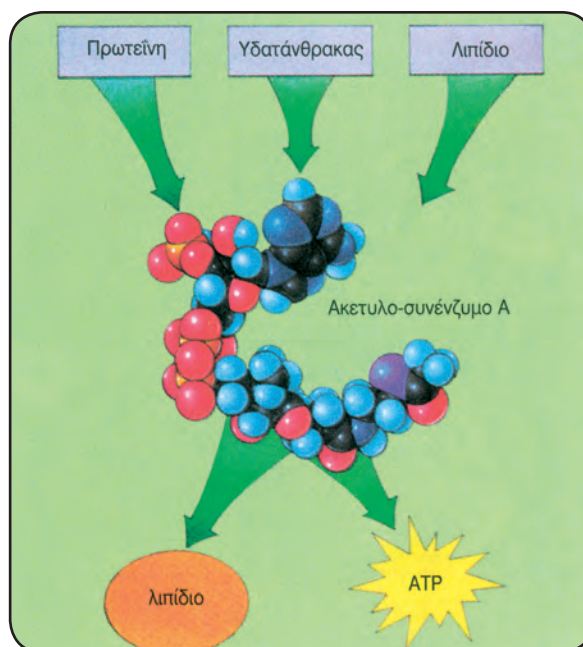
Σήμερα γνωρίζουμε αρκετά καλά τη βιοχημική διαδικασία του βιοφωτισμού. Παραμένει ωστόσο μυστήριο ο τρόπος με τον οποίο τα ζώα τον χρησιμοποιούν. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γίνεται σε ορισμένες περιοχές με τη συγκέντρωση πυγολαμπίδων τη νύχτα πάνω σε δέντρα. Όταν πέφτει η νύχτα, μια πυγολαμπίδα, μετά άλλη και πολλές στη συνέχεια συγκεντρώνονται στα κλαδιά ενός δέντρου, το οποίο πολύ γρήγορα μοιάζει να λάμπει. Λίγο αργότερα οι πυγολαμπίδες συγχρονίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα «φωτάκια τους»: με τον ίδιο ρυθμό, κάνοντας το δέντρο να μοιάζει πραγματικά με χριστουγεννιάτικο.

Το φαινόμενο είναι ενδιαφέρον και η ερμηνεία του δύσκολη. Οι βιολόγοι που ασχολούνται με τη συμπεριφορά των ζώων ζήτησαν τη βοήθεια μαθηματικών για τη μελέτη και τον προσδιορισμό του «τι λένε» ή «τι κάνουν» οι πυγολαμπίδες, όταν συγχρονίζουν την εκπομπή της ακτινοβολίας τους...

Παραγωγή ενέργειας από τη διάσπαση λιπιδίων και πρωτεϊνών

Η κυτταρική αναπνοή, όπως ήδη γνωρίζουμε, είναι μία διαδικασία οξειδωσης οργανικών ουσιών, από την οποία το κύτταρο εξασφαλίζει ενέργεια. Αναφερθήκαμε στην παραγωγή ενέργειας από την οξείδωση των υδατανθράκων. Είναι οι ουσίες στις οποίες πρώτα ανατρέχει το κύτταρο, αν υπάρχουν τέτοιες στη διάθεσή του. Επόμενα στη σειρά «προτίμησής» του έρχονται τα ουδέτερα λίπη, που αρχικά διασπώνται σε γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. Τα λιπαρά οξέα είναι μόρια πλούσια σε ενέργεια και γι' αυτό κάποια κύτταρα, όπως, για παράδειγμα, τα κύτταρα των σκελετικών μυών, εξασφαλίζουν από τα μόρια αυτά – και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες – ένα μέρος της ενέργειας που τους είναι απαραίτητη.

Οι πρωτεΐνες, από τις οποίες επίσης μπορεί να πάρει ενέργεια το κύτταρο, έχουν έναν πολύ σημαντικό, για τη ζωή του κυττάρου, δομικό και λειτουργικό ρόλο. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας, μόνο αν δεν υπάρχουν καθόλου σάκχαρα ή λιπίδια, όπως, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μακρόχρονης ασιτίας. Οι πρωτεΐνες υδρολύονται αρχικά σε αμινοξέα και στη συνέχεια απομακρύνονται οι αμινομάδες. Το υπόλοιπο μέρος του μορίου μπορεί να εισέλθει στον κύκλο του κιτρικού οξέος (Κρεμπς) ή να μετατραπεί πρώτα σε λιπαρό οξύ ή σε πυροσταφυλικό οξύ ή σε ακετυλο-συνένζυμο Α και στη συνέχεια να ακολουθήσει η οξείδωσή του.

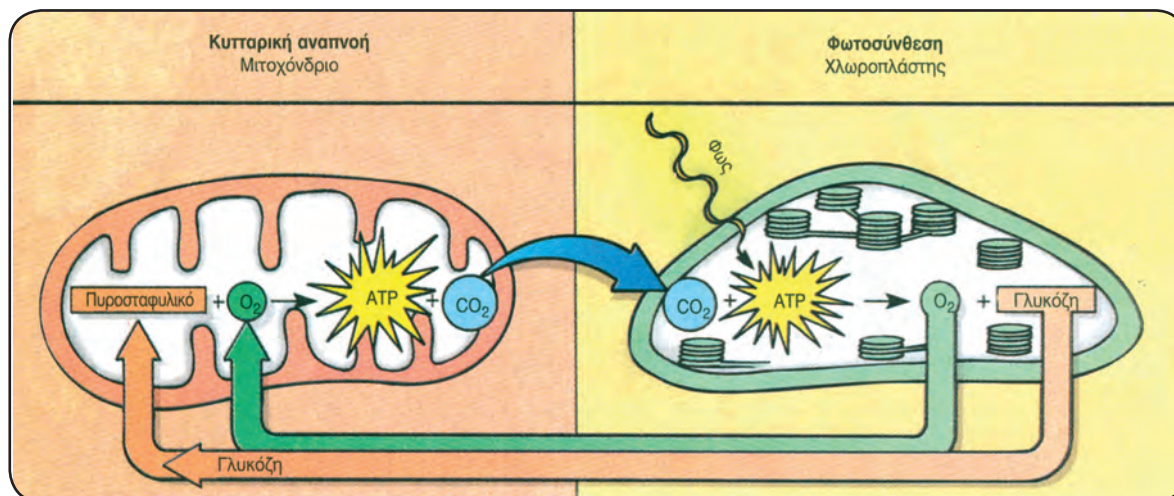


Σχεδόν όλες οι ουσίες που παίρνουμε με την τροφή μας μπορούν, κατά το μεταβολισμό, να μετατραπούν σε ακετυλο-συνένζυμο Α. Το μόριο αυτό, στη συνέχεια, είτε θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση λιπιδίου είτε θα μπει στον κύκλο του κιτρικού οξέος, για να παραχθεί ενέργεια. Το τι θα επιλεγεί καθορίζεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού.

Σχέση φωτοσύνθεσης και κυτταρικής αναπνοής

Όπως είδαμε, σε ό,τι αφορά τους υδατάνθρακες, η κυτταρική αναπνοή ως μεταβολική πορεία είναι αντίστροφη της φωτοσύνθεσης. Η ισορροπία ανάμεσα σ' αυτές τις δύο διαδικασίες διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στο διοξείδιο του άνθρακα και στο οξυγόνο της ατμόσφαιρας.

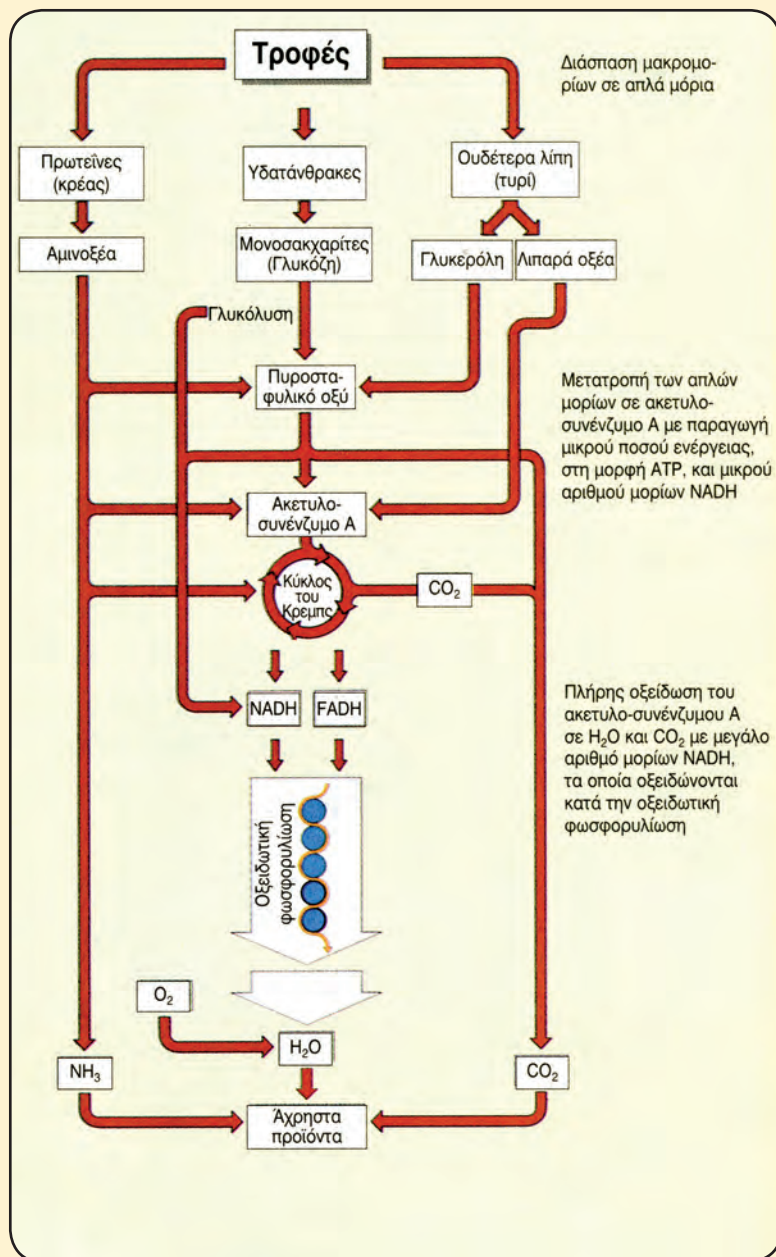
Σχέση κυτταρικής αναπνοής και φωτοσύνθεσης.





ΟΤΑΝ ΤΡΩΣ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Όταν τρως ένα κομμάτι σοκολάτας, νιώθεις ευχαρίστηση και δε σε προβληματίζει η παραπέρα πορεία του. Αυτό βέβαια μπαίνει στη διαδικασία της πέψης. Τα σύνθετα μόρια, που την αποτελούν, αρχικά διασπώνται σε απλούστερα. Τα σάκχαρα δίνουν μόρια γλυκόζης, οι πρωτεΐνες δίνουν αμινοξέα και τα λιπίδια λιπαρά οξέα. Στη συνέχεια οι ουσίες αυτές, μέσα στα κύτταρα, μετατρέπονται συνήθως σε ακετυλο-συνένζυμο Α. Από αυτές τις αντιδράσεις διάσπασης παράγεται ελάχιστη ή καθόλου ενέργεια με τη μορφή ATP. Ακολούθως η οξείδωση των μορίων του ακετυλο-συνενζύμου Α στον κύκλο του κιτρικού οξέος και οι αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενέργειας χρήσιμης για τον οργανισμό.



Στάδια διάσπασης μακρομορίων που βρίσκονται στις τροφές μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για την παραγωγή ενέργειας οι οργανισμοί διασπούν αρχικά τα βιολογικά μακρομόρια στις απλούστερες ουσίες από τις οποίες αποτελούνται. Στη συνέχεια οι απλούστερες ουσίες οξειδώνονται αποδίδοντας ενέργεια με τη μορφή ATP.

Στην περίπτωση των υδατανθράκων ο καταβολισμός τους περιλαμβάνει τη γλυκόλυση, τον κύκλο του κιτρικού οξέος και την οξειδωτική φωσφορυλίωση.

Κατά τη γλυκόλυση, που γίνεται στο κυτταρόπλασμα, ένα μόριο γλυκόζης διασπάται σε δύο μόρια πυροσταφυλικού οξέος, με ενεργειακό κέρδος 2 ATP.

Το επόμενο στάδιο, ο κύκλος του κιτρικού οξέος, γίνεται στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου με παρα-

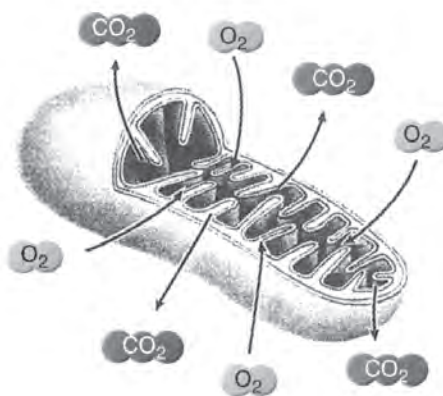
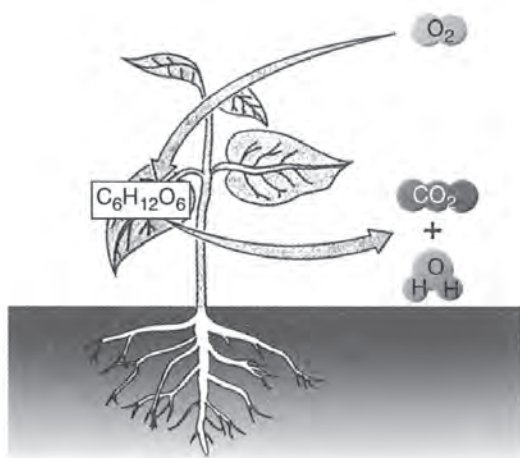
γωγή ATP και CO_2 .

Το τελευταίο στάδιο, δηλαδή η οξειδωτική φωσφορυλίωση, γίνεται στις αναδιπλώσεις της εσωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου. Σ' αυτό το στάδιο, παράγονται 32 ATP ανά μόριο γλυκόζης και H_2O . Ο συνολικός δηλαδή αριθμός παραγόμενων ATP από τη διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης είναι 36.

Στους αναερόβιους μικροοργανισμούς, που διαθέτουν τα κατάλληλα ένζυμα και σε ορισμένα ευκαρυωτικά κύτταρα σε αναερόβιες συνθήκες, το πυροσταφυλικό οξύ μπορεί να μετατραπεί είτε σε αιθυλική αλκοόλη (αλκοολική ζύμωση) είτε σε γαλακτικό οξύ (γαλακτική ζύμωση). Η τελευταία γίνεται και στα μυϊκά κύτταρα κατά την έντονη μυϊκή συστολή.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

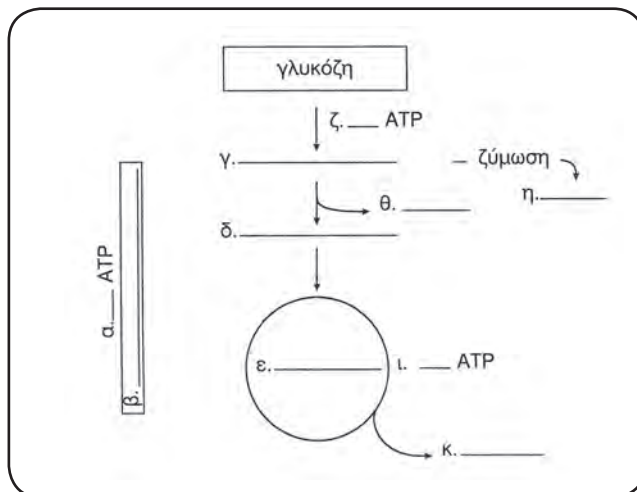
- Ο χώρος μέσα από την εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου είναι αντίστοιχος με του χλωροπλάστη.
 - χρωστική
 - θυλακοειδές
 - στρώμα
 - μήτρα
- Περιγράψτε τη διαδικασία της οποίας στοιχεία αναφέρονται στην εικόνα που ακολουθεί:
 - σε επίπεδο οργανισμού, β) σε κυτταρικό επίπεδο.



- Ποιος είναι ο ρόλος της γλυκόλυσης, του κύκλου του κιτρικού οξέος και της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης στη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής;

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

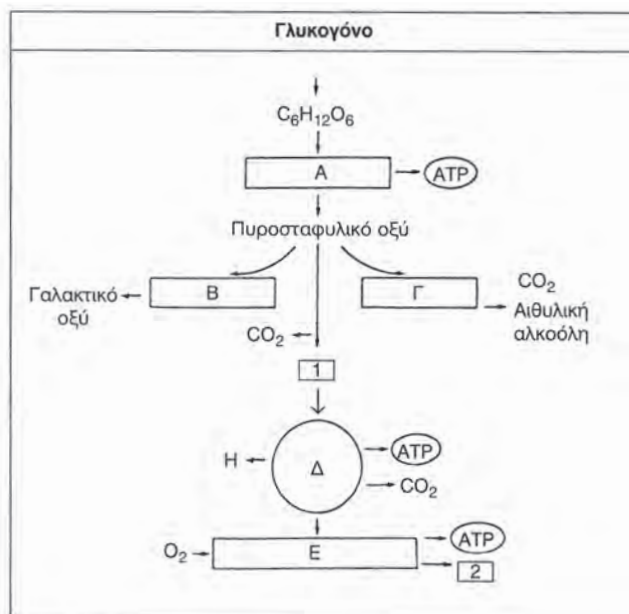
4. Βάλτε τις κατάλληλες ενδείξεις, π.χ. «οξειδωτική φωσφορυλίωση», «κύκλος του κιτρικού οξέος» κτλ., στο διάγραμμα που ακολουθεί. Συμπληρώστε τα κενά με το σωστό αριθμό μορίων ATP.



5. Συμπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείμενο:

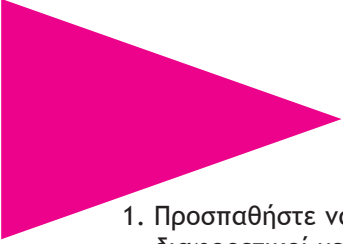
Στα κύτταρα η αναπνοή χωρίζεται σε στάδια. Η γλυκόλυση γίνεται στο του κυττάρου. Το τελικό προϊόν της γλυκόλυσης είναι το, που μετατρέπεται σε Το τελευταίο εισέρχεται στο επόμενο στάδιο, που είναι Σ' αυτό το στάδιο, εκτός των άλλων, σχηματίζονται και Για κάθε αρχικό μόριο γλυκόζης το κέρδος σε ενέργεια στο στάδιο αυτό είναι μόρια ATP.

6. Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφονται τα διάφορα στάδια του καταβολισμού της γλυκόζης:



- Να ονομάσετε τα στάδια Α, Δ, Ε και τις διαδικασίες Β και Γ.
- Να εξηγήσετε πότε και γιατί γίνεται η διαδικασία Β στα ανθρώπινα μυϊκά κύτταρα.
- Να ονομάσετε τις ουσίες 1 και 2. Ποια είναι η σημασία της ουσίας 1;

7. Δύο γυναίκες έχουν το ίδιο βάρος (65 κιλά). Η μία έχει ύψος 1.70 m και κανονικό σώμα, ενώ η άλλη έχει ύψος 1.60 m και είναι παχιά. Ποιους επιπλέον παράγοντες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας προκειμένου να εκτιμήσουμε ποια από τις δύο έχει υψηλότερο επίπεδο μεταβολισμού; Προσπαθήστε να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.



ΑΣ ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ...

1. Προσπαθήστε να δώσετε μια πιθανή ερμηνεία στο γεγονός ότι οργανισμοί πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, όπως ο άνθρωπος και οι μύκητες, χρησιμοποιούν τις ίδιες μεταβολικές οδούς, για να εξασφαλίσουν τις θρεπτικές ουσίες που τους είναι απαραίτητες.
2. Καθημερινά ακούμε ή χρησιμοποιούμε τους όρους «εισπνοή» και «εκπνοή». Και οι δύο αυτές διαδικασίες μαζί αποτελούν την «εξωτερική αναπνοή». Μπορείτε να βρείτε και να περιγράψετε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην εξωτερική αναπνοή και την κυτταρική αναπνοή; Σε τι διαφέρουν οι δύο αυτές διαδικασίες; Αξιοποιήστε τις γνώσεις που ήδη διαθέτετε και φυσικά οποιαδήποτε πηγή, επιστημονικά αξιόπιστη, έχετε στη διάθεσή σας.
3. Ένας νεαρός συνηθίζει κάθε απόγευμα να τρέχει με χαλαρό ρυθμό δύο χιλιόμετρα. Μια μέρα έτρεξε ένα μόνο χιλιόμετρο, αλλά τόσο γρήγορα, που ένωσε «φουσκωμένος» και ταυτόχρονα να πονά στο στήθος και στους μυς των ποδιών του. Πώς θα μπορούσατε να ερμηνεύσετε αυτό που συνέβη στο νεαρό χρησιμοποιώντας όρους του μεταβολισμού;

